Inhalt

Inhalt
Funktionale Anforderungen **2**
Qualitätsanforderungen **4**
Randbedingungen **4**
Akteure **4**
Use-Case-Diagramme **5**
Übersicht der Use Cases **11**
Zimmer und Preise **12**
Buchungen **19**
Gästeverwaltung **22**
Gästeportal **26**
Rezeption: Check-in, Check-out **34**
Zimmerstatus **36**
Verwaltung und Auswertungen **40**
User Stories **46**
Offene Punkte für das Gespräch mit dem Auftraggeber **51**
Domänen-Klassendiagramm **53**
Sequenzdiagramme **56**
Systemsequenzdiagramm 56
Mockups **61**

Funktionale Anforderungen

ID	Funktionale Anforderung
FA01	Die Hotelleitung soll in der Lage sein, Zimmer anzulegen und zu bearbeiten.
FA02	Die Hotelleitung soll die Möglichkeit haben, Zimmerpreise zu pflegen.
FA03	Die Hotelleitung soll Mitarbeiter anlegen und bearbeiten können.
FA04	Die Hotelleitung soll eine zentrale Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen des Hotelbetriebs aufrufen können.
FA05	Mitarbeiter sollen die Verfügbarkeit von Zimmern in einem Belegungskalender prüfen können.
FA06	Mitarbeiter sollen Gästeprofile anlegen und bearbeiten können.
FA07	Mitarbeiter sollen in der Lage sein, Buchungen zu erfassen.
FA08	Mitarbeiter sollen bestehende Buchungen ändern können.
FA09	Mitarbeiter sollen die Möglichkeit haben, Buchungen zu stornieren.
FA10	Mitarbeiter sollen Gäste einchecken können.
FA11	Mitarbeiter sollen Gäste auschecken können.
FA12	Gäste sollen die Möglichkeit haben, über das Gästeportal nach verfügbaren Zimmern zu suchen.
FA13	Gäste sollen über das Gästeportal Zimmer buchen können.
FA14	Gäste sollen in der Lage sein, ihre eigenen Buchungen zu ändern und zu stornieren.
FA15	Gäste sollen ihre eigenen Profildaten in begrenztem Umfang bearbeiten können.
FA16	Der Gast kann den Reinigungstatus des Zimmers täglich pflegen.
FA17	Der Gast kann einen Defekt seines Zimmers angeben.
FA18	Das Informationssystem soll die Einordnung der Zimmer nach ihrer Belegungsart ermöglichen.
FA19	Das Informationssystem soll die Möglichkeit bieten, Zimmer einer Zimmerklasse zuzuordnen.
FA20	Das Informationssystem soll den Buchungspreis anhand der Zimmerklasse, Belegungsart und Aufenthaltsdauer berechnen.
FA21	Das Informationssystem soll in der Lage sein, die Kontaktdaten der Gäste zu speichern.
FA22	Das Informationssystem soll Gästen ermöglichen, ihre eigenen Buchungen einzusehen.
FA23	Das Informationssystem soll zwischen den Benutzerrollen Gast, Mitarbeiter und Hotelleitung unterscheiden und die jeweiligen Zugriffsrechte berücksichtigen.
FA24	Das Informationssystem soll Auswertungen zu Gästezahlen ermöglichen.

FA25	Das Informationssystem soll die Möglichkeit bieten, Umsätze und Kosten auszuwerten.
FA26	Das Informationssystem soll die Ergebnisse der Auswertungen grafisch darstellen können.
FA27	Das Informationssystem soll den Export der Auswertungsergebnisse ermöglichen.
FA28	Das Informationssystem soll in der Lage sein, die Zimmerreinigung automatisch anzustoßen.

Qualitätsanforderungen

ID	Qualitätsanforderung
QA1	Die Hotelverwaltungssoftware soll als webbasierte Anwendung entwickelt werden, die Mitarbeiterbereich und Gästeportal in einer Anwendung zusammenführt.
QA2	Die Benutzeroberfläche soll responsiv gestaltet sein und auf allen Geräten gut funktionieren.
QA3	Das Gästeportal soll einfach gestaltet sein und die Zimmersuche, die Zimmerbuchung und die Bezahlung mit wenigen Klicks ermöglichen.
QA4	Die Benutzeroberfläche des Systems soll intuitiv und einfach zu bedienen sein.
QA5	Das System soll Buchungen zuverlässig verwalten können.
QA6	Das System soll auch bei hoher Systemlast einen reibungslosen Ablauf ermöglichen.

Randbedingungen

ID	Randbedingung
RB1	Die Use-Case-Liste soll bis zum 28.10.2026 erstellt und vorgestellt werden.
RB2	Der Prototyp soll bis zum 11.11.2026 entwickelt und vorgestellt werden.
RB3	Das lauffähige System soll bis zum 09.12.2026 fertiggestellt und vorgestellt werden.
RB4	Die Programmierung soll hauptsächlich in der Programmiersprache Java erfolgen.
RB5	Die Projektdokumentation und die Aufgabenverteilung sollen über GitHub erfolgen.
RB6	Das System soll keine Zahlungsabwicklung und keine Anbindung an Buchungsportale, Kassen- oder Buchhaltungssysteme und Fahrdienstanbieter enthalten.

Akteure

Akteur	Beschreibung
Gast	Der Gast nutzt das Gästeportal, um Zimmer zu suchen, zu buchen und seine eigenen Buchungen und sein eigenes Profil zu verwalten.
Mitarbeiter	Erfasst und ändert Buchungen, legt Gäste an, führt Check-in und Check-out durch. Sieht Zimmerstatus ein.
Hotelleitung	Entspricht der Verwaltung. Pflegt Zimmer, Preise, Mitarbeiter und wertet Zahlen aus. (Kann alles, was der Mitarbeiter auch kann.)

Use-Case-Diagramme



Abbildung 1: Übersicht: Akteure und Use Cases der Hotelverwaltung (UC01 bis UC33)

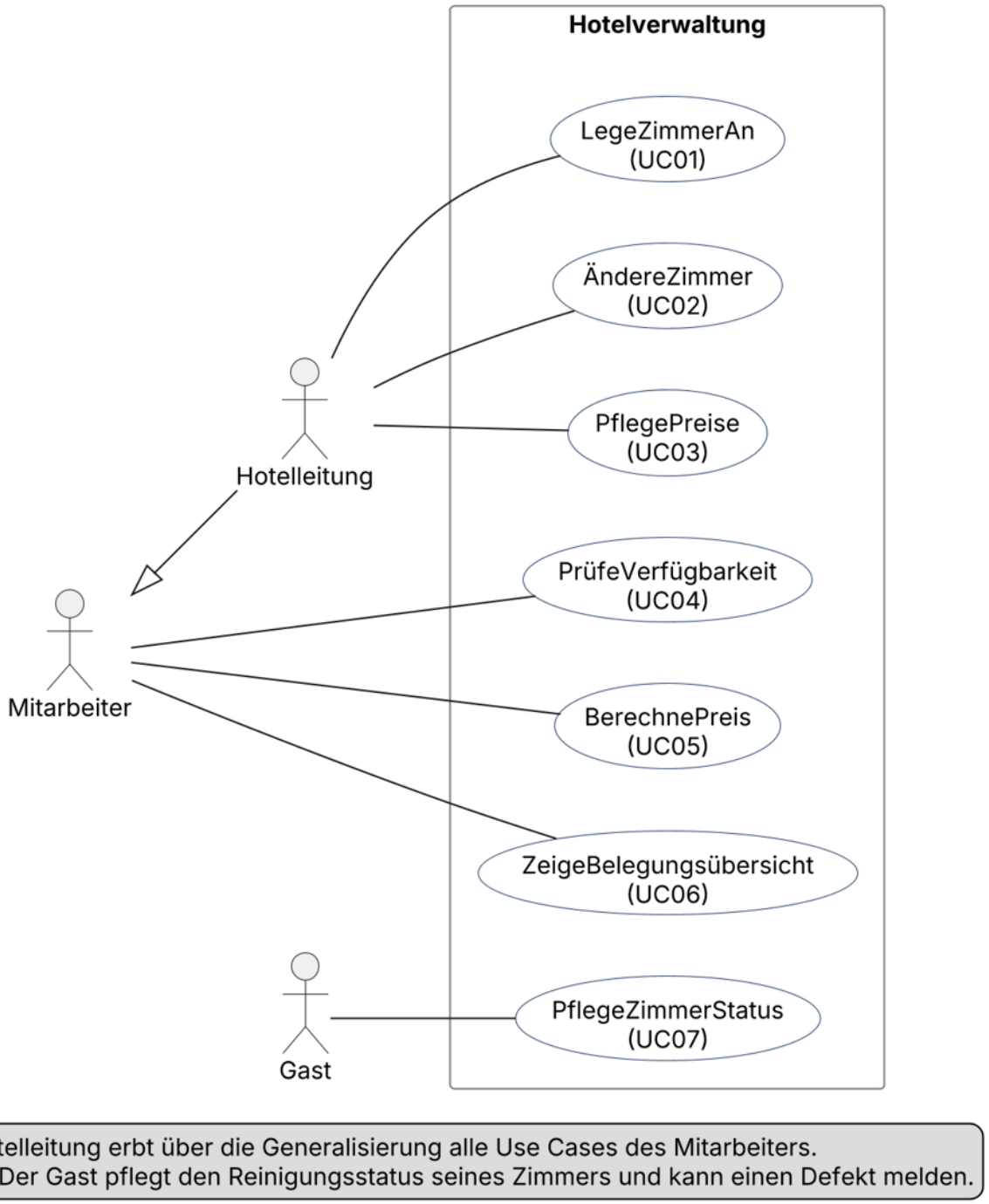


Abbildung 2: Zimmer und Preise (UC01 bis UC07)

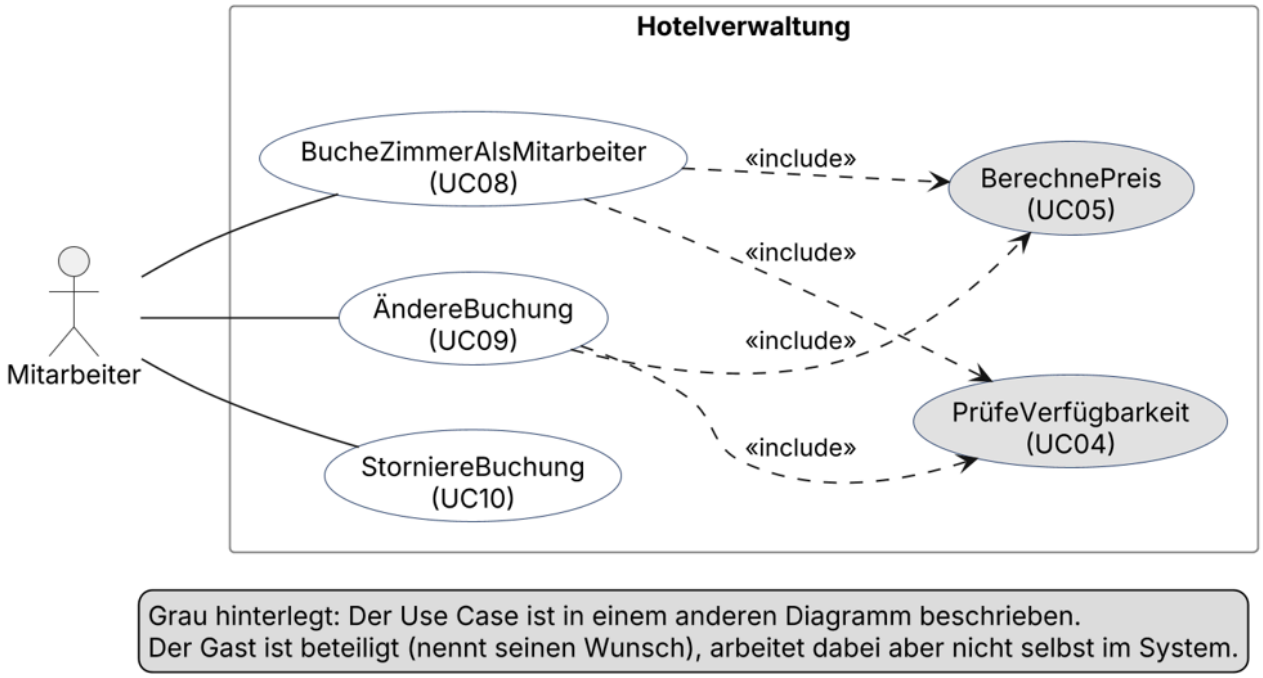


Abbildung 3: Buchungen (UC08 bis UC10)

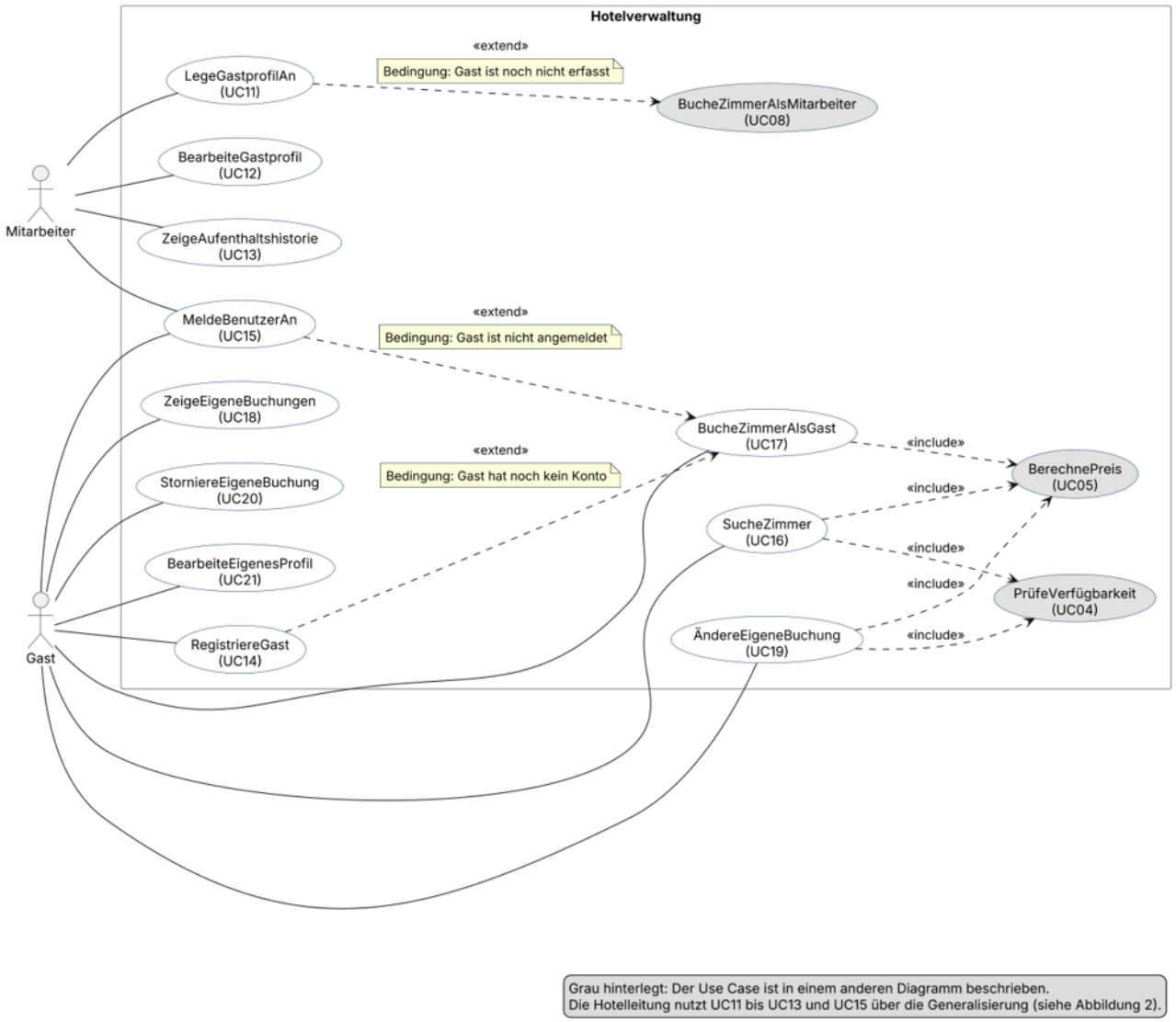


Abbildung 4: Gästeverwaltung und Gästeportal (UC11 bis UC21)

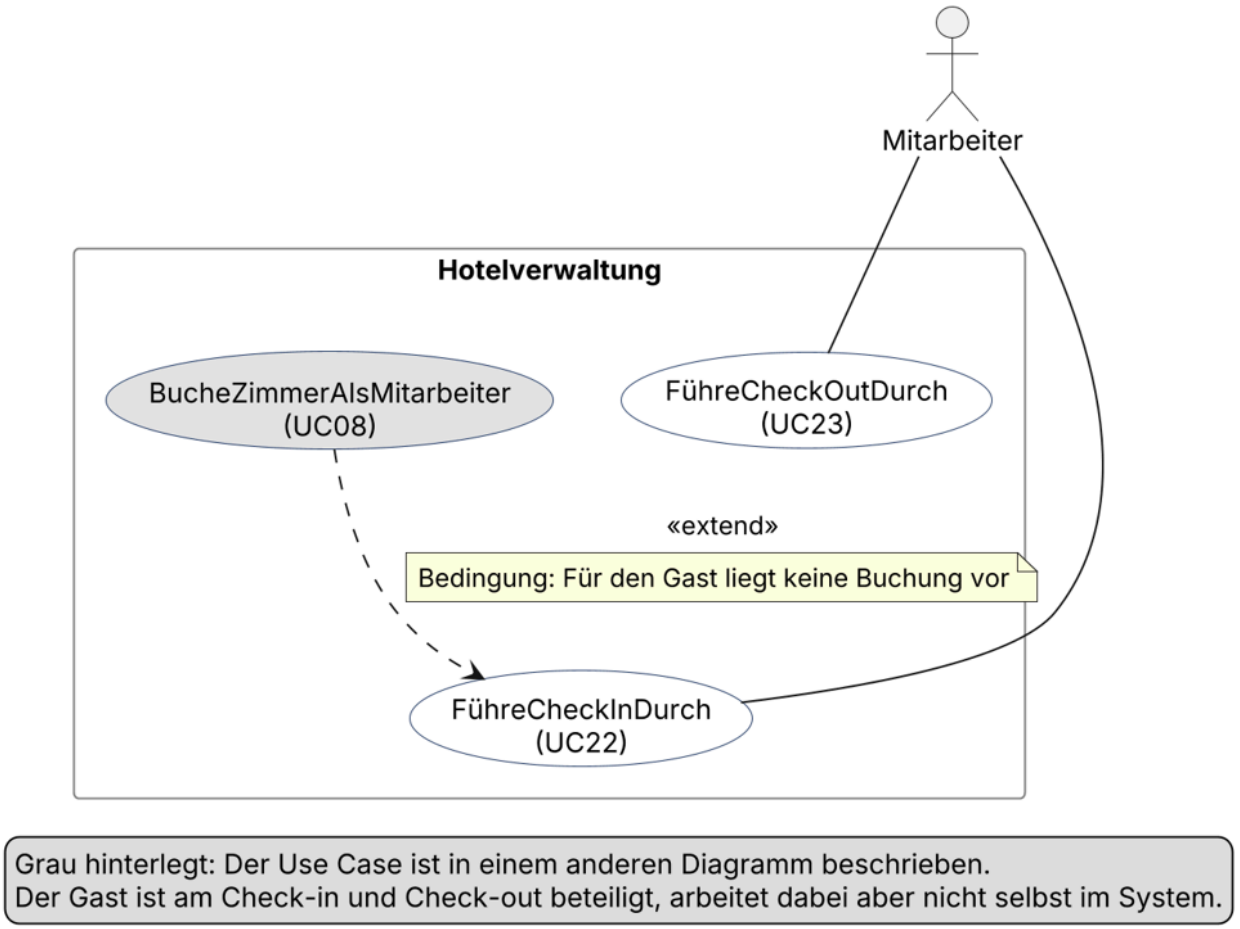


Abbildung 5: Check-in und Check-out (UC22 und UC23)

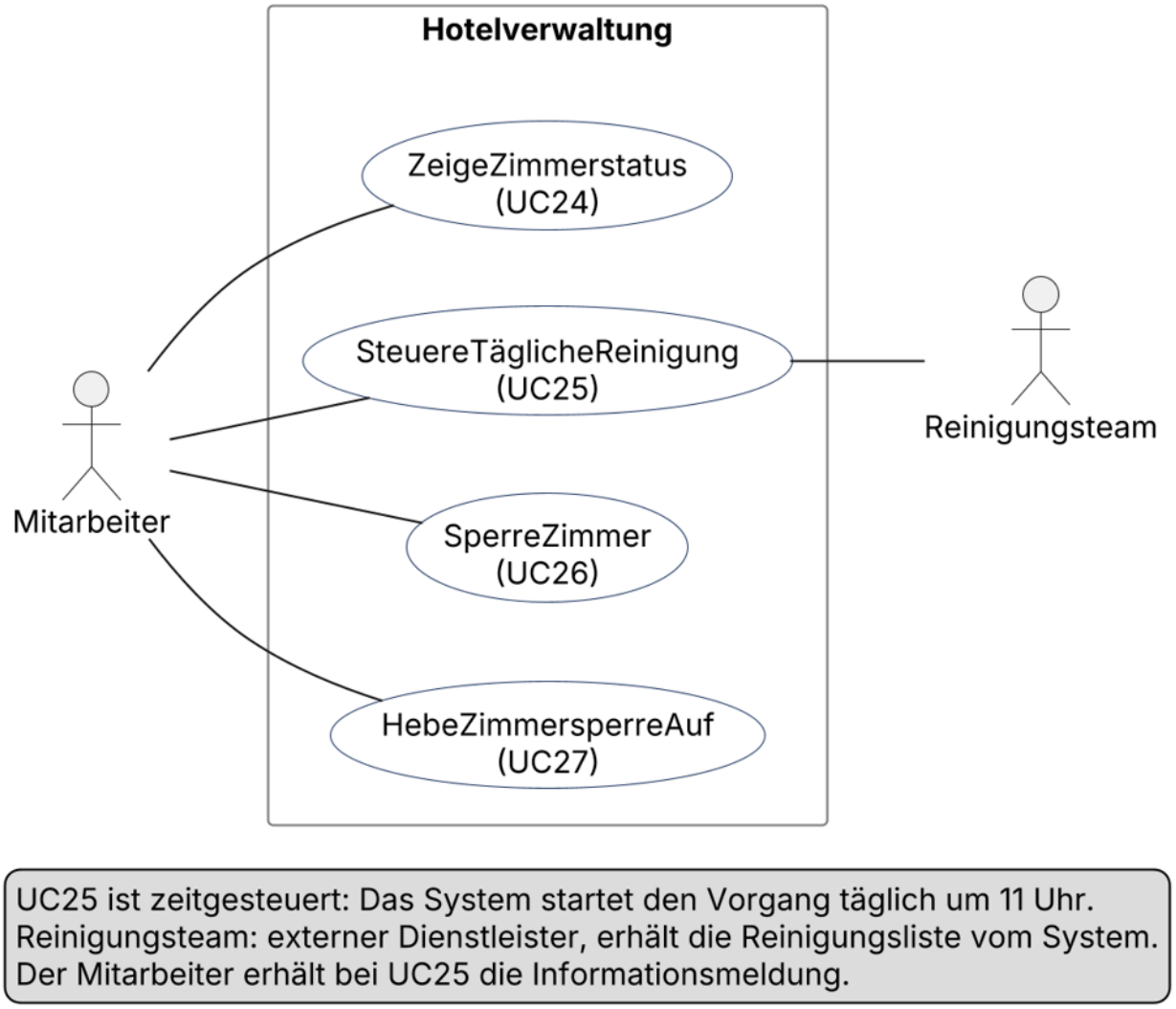


Abbildung 6: Zimmerstatus (UC24 bis UC27)

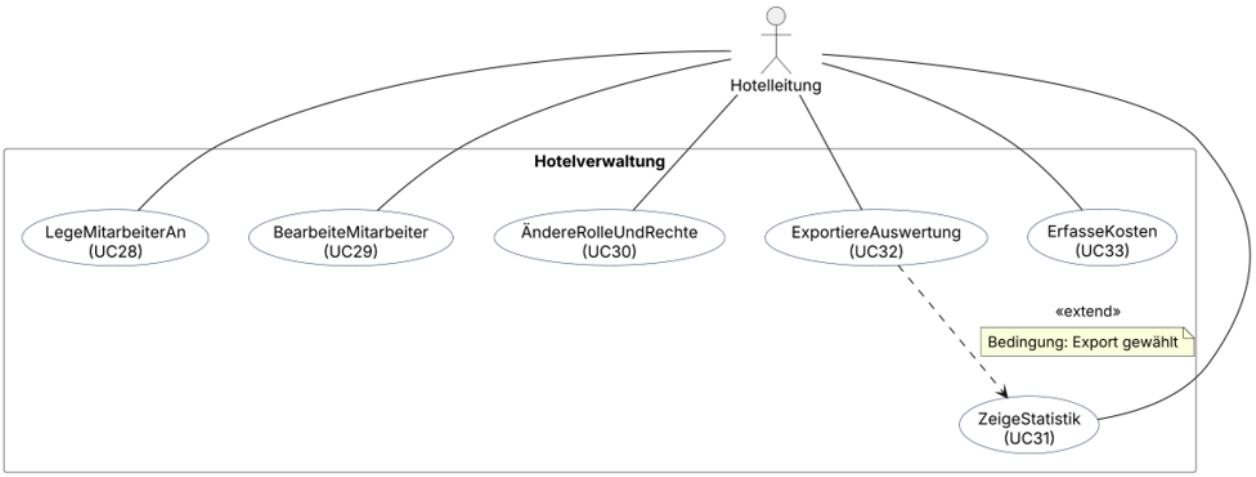


Abbildung 7: Verwaltung und Auswertungen (UC28 bis UC33)

Übersicht der Use Cases

ID	Name	Primärer Nutzer
UC01	LegeZimmerAn	Hotelleitung
UC02	ÄndereZimmer	Hotelleitung
UC03	PflegePreise	Hotelleitung
UC04	PrüfeVerfügbarkeit	Mitarbeiter
UC05	BerechnePreis	Mitarbeiter
UC06	ZeigeBelegungsübersicht	Mitarbeiter
UC07	PflegeZimmerStatus	Gast
UC08	BucheZimmerAlsMitarbeiter	Mitarbeiter
UC09	ÄndereBuchung	Mitarbeiter
UC10	StorniereBuchung	Mitarbeiter
UC11	LegeGastprofilAn	Mitarbeiter
UC12	BearbeiteGastprofil	Mitarbeiter
UC13	ZeigeAufenthaltshistorie	Mitarbeiter
UC14	RegistriereGast	Gast
UC15	MeldeBenutzerAn	Gast, Mitarbeiter, Hotelleitung
UC16	SucheZimmer	Gast
UC17	BucheZimmerAlsGast	Gast
UC18	ZeigeEigeneBuchungen	Gast
UC19	ÄndereEigeneBuchung	Gast
UC20	StorniereEigeneBuchung	Gast
UC21	BearbeiteEigenesProfil	Gast
UC22	FührеCheckInDurch	Mitarbeiter
UC23	FührеCheckOutDurch	Mitarbeiter
UC24	ZeigeZimmerstatus	Mitarbeiter
UC25	SteuereTäglicheReinigung	Mitarbeiter
UC26	SperreZimmer	Mitarbeiter
UC27	HebeZimmersperreAuf	Mitarbeiter
UC28	LegeMitarbeiterAn	Hotelleitung
UC29	BearbeiteMitarbeiter	Hotelleitung
UC30	ÄndereRolleUndRechte	Hotelleitung
UC31	ZeigeStatistik	Hotelleitung
UC32	ExportiereAuswertung	Hotelleitung
UC33	ErfasseKosten	Hotelleitung

Zimmer und Preise

UC01 LegeZimmerAn

Name:	LegeZimmerAn
Primärer Nutzer:	Hotelleitung
Ziel (des Nutzers):	Ein neues Zimmer mit Belegungsart und Klasse im System anlegen
Vorbedingung:	1. Die Zimmernummer ist im System noch nicht vergeben. 2. Belegungsarten und Klassen sind im System hinterlegt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Das Zimmer ist gespeichert, hat den Status „gereinigt“ und erscheint im Belegungskalender.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Die Hotelleitung ruft die Funktion „Zimmer anlegen“ auf.
	2. Das System öffnet eine Eingabemaske für die Zimmerdaten.
	3. Die Hotelleitung trägt Zimmernummer und Etage ein, wählt die Belegungsart (Einzel-, Doppel- oder Familienzimmer) und die Klasse (Economy, Standard oder Premium) und bestätigt die Eingabe.
	4. Das System prüft, ob die Zimmernummer bereits vergeben ist.
	5. Das System stellt fest, dass die Nummer frei ist, speichert das Zimmer mit dem Status „zu reinigen“ und gibt eine Erfolgsmeldung aus.
Erweiterungen	**E1: Zimmernummer ist bereits vergeben (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass die Zimmernummer bereits vergeben ist, und gibt eine Fehlermeldung aus. Die Eingaben bleiben in der Maske stehen.
	6. Die Hotelleitung ändert die Zimmernummer und bestätigt erneut.
	Weiter mit Schritt 4.

UC02 ÄndereZimmer

Name:	ÄndereZimmer
Primärer Nutzer:	Hotelleitung
Ziel (des Nutzers):	Belegungsart, Klasse oder Ausstattung eines bestehenden Zimmers ändern
Vorbedingung:	Das Zimmer ist im System angelegt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die geänderten Zimmerdaten sind gespeichert. Bestehende Buchungen bleiben mit ihrem bisherigen Preis unverändert.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Die Hotelleitung ruft die Funktion „Zimmer ändern“ auf.
	2. Das System zeigt die Liste aller Zimmer mit einem Suchfeld.
	3. Die Hotelleitung wählt ein Zimmer aus.
	4. Das System öffnet die Eingabemaske mit den aktuellen Zimmerdaten.
	5. Die Hotelleitung ändert Belegungsart, Klasse oder Ausstattung und bestätigt die Eingabe.
	6. Das System prüft, ob für das Zimmer künftige Buchungen vorliegen.
	7. Das System stellt fest, dass keine künftigen Buchungen vorliegen, speichert die Änderungen und gibt eine Erfolgsmeldung aus.
Erweiterungen	**E1: Für das Zimmer liegen künftige Buchungen vor (Abweichung ab Schritt 7)**
	1–6. Wie im Standardablauf.
	7. Das System stellt fest, dass künftige Buchungen vorliegen, listet sie auf und fragt, ob die Änderung trotzdem gelten soll.
	8. Die Hotelleitung bestätigt die Änderung.
	9. Das System speichert die Änderung, lässt die bestehenden Buchungen samt Preis unverändert und gibt eine Erfolgsmeldung aus.
	E2: Hotelleitung bricht die Änderung ab (Abweichung ab Schritt 7)
	1–6. Wie im Standardablauf.
	7. Das System stellt fest, dass künftige Buchungen vorliegen, listet sie auf und fragt, ob die Änderung trotzdem gelten soll.
	8. Die Hotelleitung bricht die Änderung ab.
	9. Das System verwirft die Eingaben und lässt die Zimmerdaten unverändert.

UC03 PflegePreise

Name:	PflegePreise
Primärer Nutzer:	Hotelleitung
Ziel (des Nutzers):	Den Nachtpreis je Klasse und Belegungsart festlegen oder ändern, damit die Preisberechnung aktuelle Werte verwendet
Vorbedingung:	Klassen und Belegungsarten sind im System hinterlegt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der neue Preis ist ab dem Gültigkeitsdatum gespeichert. Bestehende Buchungen behalten ihren Preis.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Die Hotelleitung ruft die Funktion „Preise pflegen“ auf.
	2. Das System zeigt die aktuelle Preisliste je Klasse und Belegungsart.
	3. Die Hotelleitung wählt einen Eintrag, trägt Nachtpreis und Gültigkeitsbeginn ein und bestätigt die Eingabe.
	4. Das System prüft, ob sich der neue Preis zeitlich mit einem bestehenden Preis überschneidet.
	5. Das System stellt fest, dass keine Überschneidung vorliegt, speichert den Preis und gibt eine Erfolgsmeldung aus.
Erweiterungen	**E1: Der neue Preis überschneidet sich mit einem bestehenden Preis (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass sich der Zeitraum mit einem bestehenden Preis überschneidet, zeigt diesen Preis an und schlägt vor, ihn am Vortag des neuen Gültigkeitsbeginns zu beenden.
	6. Die Hotelleitung bestätigt den Vorschlag.
	7. Das System beendet den bisherigen Preis, speichert den neuen Preis und gibt eine Erfolgsmeldung aus.

UC04 PrüfeVerfügbarkeit

Name:	PrüfeVerfügbarkeit
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Feststellen, welche Zimmer in einem Zeitraum frei sind
Vorbedingung:	Mindestens ein Zimmer ist im System angelegt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Mitarbeiter sieht die freien Zimmer des Zeitraums mit Belegungsart, Klasse und Nachtpreis.
Beteiligte Nutzer:	Gast (bei der Online-Suche). Der Use Case wird von BucheZimmerAlsMitarbeiter, ÄndereBuchung und SucheZimmer eingebunden.
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft den Belegungskalender auf.
	2. Das System öffnet eine Eingabemaske für Zeitraum, Belegungsart und Klasse.
	3. Der Mitarbeiter wählt Anreise- und Abreisedatum, optional Belegungsart und Klasse, und bestätigt die Eingabe.
	4. Das System sucht alle Zimmer, die im Zeitraum weder gebucht noch gesperrt sind.
	5. Das System stellt fest, dass passende Zimmer vorhanden sind, und zeigt sie mit Belegungsart, Klasse und Nachtpreis an.
Erweiterungen	**E1: Im Zeitraum ist kein Zimmer frei (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass im Zeitraum kein passendes Zimmer frei ist, und meldet dies.
	6. Der Mitarbeiter ändert Zeitraum oder Filter und bestätigt die Eingabe.
	Weiter mit Schritt 4 im Standardablauf.

UC05 BerechnePreis

Name:	BerechnePreis
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Den Gesamtpreis eines Aufenthalts aus Zimmerkategorie und Aufenthaltsdauer ermitteln
Vorbedingung:	1. Ein Zimmer ist ausgewählt. 2. Anreise- und Abreisedatum sind angegeben, die Abreise liegt nach der Anreise.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Nachtpreis, Anzahl der Nächte und Gesamtpreis sind angezeigt. Gespeichert wird der Preis erst mit der Buchung.
Beteiligte Nutzer:	Gast (bei der Online-Buchung). Der Use Case wird von BucheZimmerAlsMitarbeiter, ÄndereBuchung, SucheZimmer und BucheZimmerAlsGast eingebunden.
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter wählt in der Buchungsmaske ein Zimmer und einen Zeitraum aus.
	2. Das System ermittelt die Anzahl der Nächte und den gültigen Nachtpreis für Klasse und Belegungsart.
	3. Das System multipliziert Nachtpreis und Nächte und zeigt Nachtpreis, Nächte und Gesamtpreis an.
Erweiterungen	**E1: Der Nachtpreis ändert sich im Zeitraum (Abweichung ab Schritt 2)**
	1. Wie im Standardablauf.
	2. Das System ermittelt die Anzahl der Nächte und stellt fest, dass im Zeitraum ein neuer Preis gültig wird.
	3. Das System berechnet jede Nacht mit dem an diesem Tag gültigen Preis und zeigt die Aufstellung mit dem Gesamtpreis an.
	E2: Für das Zimmer ist kein gültiger Preis hinterlegt (Abweichung ab Schritt 2)
	1. Wie im Standardablauf.
	2. Das System stellt fest, dass für Klasse und Belegungsart kein gültiger Preis hinterlegt ist, und meldet den Fehler.
	3. Das System lässt die Buchung dieses Zimmers nicht zu und weist auf die Hotelleitung hin, die den Preis pflegen muss.

UC06 ZeigeBelegungsübersicht

Name:	ZeigeBelegungsübersicht
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Belegung und Verfügbarkeit aller Zimmer für einen Zeitraum auf einen Blick sehen
Vorbedingung:	Mindestens ein Zimmer ist im System angelegt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Belegungskalender zeigt alle Zimmer des gewählten Zeitraums mit Buchungen, Sperren und Zimmerstatus.
Beteiligte Nutzer:	Mitarbeiter und Hotelleitung
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Belegungsübersicht auf.
	2. Das System zeigt den Belegungskalender der aktuellen Woche mit allen Zimmern. Gebuchte, freie und gesperrte Zimmer sind farblich unterschieden.
	3. Der Mitarbeiter wählt Zeitraum, Belegungsart oder Klasse als Filter.
	4. Das System aktualisiert den Kalender entsprechend der Auswahl.
Erweiterungen	**E1: Kein Zimmer passt zum Filter (Abweichung ab Schritt 4)**
	1–3. Wie im Standardablauf.
	4. Das System stellt fest, dass kein Zimmer zum Filter passt, zeigt einen Hinweis an und behält die bisherige Ansicht bei.
	E2: Der Mitarbeiter sieht sich eine Buchung im Detail an (Abweichung ab Schritt 3)
	1–2. Wie im Standardablauf.
	3. Der Mitarbeiter wählt eine Buchung im Kalender aus.
	4. Das System zeigt Gast, Zimmer, Zeitraum, Gesamtpreis und Status der Buchung an.

UC07 PflegeZimmerStatus

Name:	PflegeZimmerStatus
Primärer Nutzer:	Gast
Ziel (des Nutzers):	Status des Zimmers pflegen
Vorbedingung:	Mindestens ein Zimmer ist im System angelegt. Das Zimmer wurde von dem Gast gebucht.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Belegungskalender zeigt alle Zimmer des gewählten Zeitraums mit Buchungen, Sperren und Zimmerstatus.
Beteiligte Nutzer:	Mitarbeiter, Hotelleitung und Reinigungsteam
Standardablauf	1. Im Default ist der Status des Zimmers auf „zu reinigen”
	2. Der Gast wählt keinen neuen Status und der Zimmerstatus bleibt auf „zu reinigen”.
	3. Es folgt UC25 - SteuereTäglicheReinigung
Erweiterungen	**E1: Gast wählt den Status “nicht reinigen”**
	1. Wie im Standardablauf
	2. Der Gast wählt den neuen Status „nicht reinigen”. (dies kann von 12 Uhr bis 11 Uhr geschehen)
	3. Das System zeigt den neuen Status „nicht reinigen” für das Zimmer an.
	4. Es folgt UC25 - SteuereTäglicheReinigung
	E2: Der Gast wählt den Status “Defekt melden”
	1. Wie im Standardablauf
	2. Der Gast gibt einen Vermerk an, dass etwas defekt ist.
	3. Das Zimmer bekommt den Status "Gesperrt" mit dem Vermerk vom Gast.
	4. Es folgt UC27 - HebeZimmersperreAuf

Buchungen

UC08 BucheZimmerAlsMitarbeiter

Name:	BucheZimmerAlsMitarbeiter
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Eine neue Buchung für einen Gast im System erfassen
Vorbedingung:	Der Gast hat einen Buchungswunsch geäußert und Zeitraum sowie Zimmerwunsch genannt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Mitarbeiter erhält eine Meldung mit Buchungsnummer, Zimmer, Zeitraum und Gesamtpreis. Das Zimmer ist im Belegungskalender als gebucht markiert.
Beteiligte Nutzer:	Gast (nennt den Wunsch persönlich oder telefonisch). Der Use Case bindet PrüfeVerfügbarkeit und BerechnePreis ein.
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Funktion „Buchung erfassen“ auf.
	2. Das System öffnet eine Suchmaske für Gäste.
	3. Der Mitarbeiter sucht den Gast über Name oder Gastnummer und wählt ihn aus.
	4. Das System zeigt die Profildaten des Gastes und eine Eingabemaske für Zeitraum und Zimmerwunsch.
	5. Der Mitarbeiter trägt Anreise- und Abreisedatum, Belegungsart und Klasse ein und bestätigt die Eingabe.
	6. Das System prüft die Verfügbarkeit (PrüfeVerfügbarkeit) und zeigt die freien Zimmer an.
	7. Der Mitarbeiter wählt ein Zimmer aus.
	8. Das System berechnet den Preis (BerechnePreis) und zeigt eine Zusammenfassung der Buchung an.
	9. Der Mitarbeiter bestätigt die Buchung.
	10. Das System speichert die Buchung mit dem Status „gebucht“, vergibt eine Buchungsnummer und gibt eine Meldung mit den Buchungsdaten aus.
Erweiterungen	**E1: Der Gast ist noch nicht im System erfasst (Abweichung ab Schritt 4)**
	1–3. Wie im Standardablauf.
	4. Das System findet keinen passenden Gast und bietet an, ein Gästeprofil anzulegen.
	5. Der Mitarbeiter legt das Profil an (LegeGastprofilAn).
	6. Das System kehrt mit dem neuen Gast zur Buchungsmaske zurück.
	Weiter mit Schritt 4.

	E2: Im Zeitraum ist kein passendes Zimmer frei (Abweichung ab Schritt 6)
	1–5. Wie im Standardablauf.
	6. Das System prüft die Verfügbarkeit, stellt fest, dass kein Zimmer mit dem Wunsch frei ist, und meldet dies.
	7. Der Mitarbeiter ändert Zeitraum, Belegungsart oder Klasse oder bricht die Buchung ab.
	Weiter mit Schritt 6. Bei Abbruch verwirft das System alle Eingaben.

UC09 ÄndereBuchung

Name:	ÄndereBuchung
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Zeitraum, Zimmer oder Zusatzangaben einer bestehenden Buchung ändern
Vorbedingung:	1. Die Buchung existiert und hat den Status „gebucht“. 2. Der Gast hat einen Änderungswunsch geäußert.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Änderung ist gespeichert, der Preis ist neu berechnet und der Belegungskalender ist aktualisiert.
Beteiligte Nutzer:	Gast (nennt den Änderungswunsch). Der Use Case bindet PrüfeVerfügbarkeit und BerechnePreis ein.
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Funktion „Buchung ändern“ auf.
	2. Das System öffnet eine Suchmaske für Buchungen.
	3. Der Mitarbeiter sucht die Buchung über Buchungsnummer oder Gastname und wählt sie aus.
	4. Das System zeigt die Buchungsdaten in einer Eingabemaske.
	5. Der Mitarbeiter ändert Zeitraum, Zimmer oder Zusatzangaben und bestätigt die Eingabe.
	6. Das System prüft, ob das Zimmer im neuen Zeitraum frei ist.
	7. Das System stellt fest, dass das Zimmer frei ist, berechnet den Preis neu, speichert die Änderung und gibt eine Meldung mit dem neuen Gesamtpreis aus.
Erweiterungen	**E1: Das Zimmer ist im neuen Zeitraum nicht frei (Abweichung ab Schritt 7)**
	1–6. Wie im Standardablauf.
	7. Das System stellt fest, dass das Zimmer im neuen Zeitraum belegt ist, und zeigt vergleichbare freie Zimmer an.
	8. Der Mitarbeiter wählt ein anderes Zimmer oder bricht die Änderung ab.
	9. Das System berechnet den Preis für das gewählte Zimmer neu, speichert die Änderung und gibt eine Meldung mit dem neuen Gesamtpreis aus. Bei Abbruch lässt es die Buchung unverändert.
	E2: Zimmerwechsel wegen eines Defekts (UC07) (Abweichung)
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Der Mitarbeiter wählt die Funktion „Zimmerwechsel wegen Defekt“.

	6. Das System prüft die Verfügbarkeit und zeigt freie, nicht gesperrte Ersatzzimmer für den verbleibenden Buchungszeitraum an.
	7. Der Mitarbeiter wählt ein Ersatzzimmer aus und bestätigt den Zimmerwechsel.
	8. Das System prüft erneut die Verfügbarkeit und ordnet der bestehenden Buchung das Ersatzzimmer zu. Der Buchungsstatus „gebucht“ beziehungsweise „eingecheckt“ bleibt erhalten.
	9. Ist der Gast bereits eingecheckt, setzt das System den Reinigungsstatus des neu zugewiesenen Zimmers auf „zu reinigen“. Das bisherige Zimmer bleibt gesperrt.
	10. Das System aktualisiert den Belegungskalender und bestätigt den Zimmerwechsel mit der neuen Zimmernummer.

UC10 StorniereBuchung

Name:	StorniereBuchung
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Eine Buchung stornieren und das Zimmer wieder freigeben
Vorbedingung:	1. Die Buchung existiert und hat den Status „gebucht“. 2. Der Gast hat einen Stornierungswunsch geäußert.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Buchung hat den Status „storniert“ und das Zimmer ist im Zeitraum wieder frei. Der Mitarbeiter erhält eine Bestätigung.
Beteiligte Nutzer:	Gast (nennt den Stornierungswunsch)
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Funktion „Buchung stornieren“ auf.
	2. Das System öffnet eine Suchmaske für Buchungen.
	3. Der Mitarbeiter sucht die Buchung über Buchungsnummer oder Gastname und wählt sie aus.
	4. Das System zeigt die Buchungsdaten und fordert eine Bestätigung der Stornierung an.
	5. Der Mitarbeiter bestätigt die Stornierung.
	6. Das System setzt die Buchung auf „storniert“, gibt das Zimmer im Kalender frei und meldet den Erfolg.
	E1: Der Mitarbeiter bricht ab (Abweichung ab Schritt 5)
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Der Mitarbeiter bricht die Stornierung ab.
	6. Das System lässt die Buchung unverändert.

Gästeverwaltung

UC11 LegeGastprofilAn

Name:	LegeGastprofilAn
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter, Gast
Ziel (des Nutzers):	Ein neues Gästeprofil mit Kontaktdaten anlegen
Vorbedingung:	Der Gast ist noch nicht im System erfasst.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Das Profil ist gespeichert, hat eine Gastnummer und lässt sich für Buchungen auswählen.
Beteiligte Nutzer:	Keine weiteren
Standardablauf	1. Der Nutzer ruft die Funktion „Gast anlegen“ auf.
	2. Das System öffnet eine Eingabemaske für das Gästeprofil.
	3. Der Nutzer trägt Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein, ergänzt optional Präferenzen (zum Beispiel ruhiges Zimmer oder hohe Etage) und bestätigt die Eingabe.
	4. Das System prüft, ob bereits ein Gast mit derselben E-Mail-Adresse oder mit gleichem Namen und Geburtsdatum existiert.
	5. Das System stellt fest, dass kein solcher Gast existiert, speichert das Profil, vergibt eine Gastnummer und gibt eine Erfolgsmeldung aus.
Erweiterungen	**E1: Ein ähnliches Profil existiert bereits (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass ein Gast mit gleicher E-Mail-Adresse oder gleichem Namen und Geburtsdatum existiert, und zeigt dessen Profil an.
	6. Der Nutzer entscheidet, ob er das bestehende Profil verwendet oder ein neues anlegt.
	7. Das System öffnet bei der Wahl des bestehenden Profils dieses Profil. Andernfalls speichert es das neue Profil wie in Schritt 5 des Standardablaufs.

UC12 BearbeiteGastprofil

Name:	BearbeiteGastprofil
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Kontaktdaten eines Gastprofils aktualisieren
Vorbedingung:	1. Das Gästeprofil existiert. 2. Der Gast möchte eine Änderung vornehmen.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die geänderten Daten sind gespeichert.
Beteiligte Nutzer:	Gast (teilt die Änderung mit)
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Funktion „Gast bearbeiten“ auf.
	2. Das System öffnet eine Suchmaske für Gäste.
	3. Der Mitarbeiter sucht den Gast über Name, E-Mail-Adresse oder Gastnummer und wählt ihn aus.
	4. Das System zeigt das Profil in einer Eingabemaske.
	5. Der Mitarbeiter ändert die Daten und bestätigt die Eingabe.
	6. Das System prüft, ob die E-Mail-Adresse bereits zu einem anderen Gast gehört.
	7. Das System stellt fest, dass die Adresse frei ist, speichert die Änderungen und gibt eine Erfolgsmeldung aus.
Erweiterungen	**E1: Die E-Mail-Adresse gehört bereits zu einem anderen Gast (Abweichung ab Schritt 7)**
	1–6. Wie im Standardablauf.
	7. Das System stellt fest, dass die E-Mail-Adresse bereits vergeben ist, und zeigt das andere Profil an.
	8. Der Mitarbeiter korrigiert die Adresse oder bricht die Änderung ab.
	Weiter mit Schritt 6. Bei Abbruch verwirft das System die Änderungen.

UC13 ZeigeAufenthaltshistorie

Name:	ZeigeAufenthaltshistorie
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Frühere Aufenthalte eines Gastes einsehen, zum Beispiel für Rückfragen oder zur Beratung
Vorbedingung:	Das Gästeprofil existiert.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Mitarbeiter sieht die Aufenthalte des Gastes mit Zeitraum, Zimmer, Preis und Status. Es ändert sich nichts an den Daten.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Funktion „Gast suchen“ auf.
	2. Das System öffnet eine Suchmaske für Gäste.
	3. Der Mitarbeiter sucht den Gast über Name, E-Mail-Adresse oder Gastnummer und wählt ihn aus.
	4. Das System zeigt das Profil und die Liste der Aufenthalte, die neuesten zuerst.
	5. Der Mitarbeiter wählt einen Aufenthalt aus.
	6. Das System zeigt Zimmer, Zeitraum, Gesamtpreis und des Aufenthalts an.
Erweiterungen	**E1: Der Gast hat noch keinen Aufenthalt (Abweichung ab Schritt 4)**
	1–3. Wie im Standardablauf.
	4. Das System zeigt das Profil mit dem Hinweis an, dass bisher kein Aufenthalt vorliegt.

Gästeportal

UC14 RegistriereGast

Name:	RegistriereGast
Primärer Nutzer:	Gast
Ziel (des Nutzers):	Ein Konto im Gästeportal einrichten, um Zimmer zu buchen und Buchungen zu verwalten
Vorbedingung:	Der Gast hat eine gültige E-Mail-Adresse.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Das Konto ist aktiv und mit einem Gästeprofil verknüpft. Der Gast kann sich anmelden.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Der Gast ruft im Gästeportal die Funktion „Registrieren“ auf.
	2. Das System öffnet ein Registrierungsformular.
	3. Der Gast trägt Name, E-Mail-Adresse, Passwort und Geburtsdatum ein und bestätigt die Eingabe.
	4. Das System prüft, ob zur E-Mail-Adresse bereits ein Gästeprofil besteht.
	5. Das System stellt fest, dass für die E-Mail kein Gästeprofil oder Konto existiert und legt das Konto und das Gästeprofil an.
	6. Das System schickt eine Bestätigungs E-Mail mit einem Link.
	7. Der Gast öffnet den Bestätigungslink.
	8. Das System aktiviert das Konto und meldet den Erfolg.
Erweiterungen	**E1: Zur E-Mail-Adresse besteht bereits ein Konto (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass zur E-Mail-Adresse bereits ein Konto besteht, meldet dies und verweist auf die Anmeldung.
	6. Der Gast wechselt zur Anmeldung (MeldeBenutzerAn).

UC15 MeldeBenutzerAn

Name:	MeldeBenutzerAn
Primärer Nutzer:	Gast, Mitarbeiter, Hotelleitung
Ziel (des Nutzers):	Sich am System anmelden und die Funktionen der eigenen Rolle nutzen
Vorbedingung:	Für den Benutzer besteht ein aktives Konto.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Benutzer ist angemeldet und sieht die Startseite mit den Funktionen seiner Rolle.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Der Benutzer ruft die Anmeldeseite auf.
	2. Das System zeigt eine Anmeldemaske.
	3. Der Benutzer trägt E-Mail-Adresse und Passwort ein und bestätigt die Eingabe.
	4. Das System prüft Zugangsdaten und Rolle des Kontos.
	5. Das System stellt fest, dass die Zugangsdaten stimmen, und öffnet die Startseite der Rolle (Gästeportal oder Mitarbeiterbereich).
Erweiterungen	**E1: Die Zugangsdaten sind falsch (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass die Zugangsdaten nicht stimmen, und meldet den Fehler, ohne zu nennen, welche Angabe falsch ist.
	6. Der Benutzer gibt die Daten erneut ein und bestätigt.
	Weiter mit Schritt 4.
	E2: Das Konto ist deaktiviert (Abweichung ab Schritt 5)
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass das Konto deaktiviert ist, verweigert die Anmeldung und verweist auf die Hotelleitung.

UC16 SucheZimmer

Name:	SucheZimmer
Primärer Nutzer:	Gast
Ziel (des Nutzers):	Für einen Reisezeitraum passende freie Zimmer finden
Vorbedingung:	Das Gästeportal ist erreichbar. Eine Anmeldung ist für die Suche nicht nötig.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Gast sieht die freien Zimmer mit Belegungsart, Klasse, Nachtpreis und Gesamtpreis.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren. Der Use Case bindet PrüfeVerfügbarkeit und BerechnePreis ein.
Standardablauf	1. Der Gast ruft die Zimmersuche auf.
	2. Das System zeigt eine Suchmaske.
	3. Der Gast wählt Anreise- und Abreisedatum und Personenzahl, optional eine Klasse, und startet die Suche.
	4. Das System prüft die Verfügbarkeit und berechnet den Gesamtpreis je Zimmer.
	5. Das System stellt fest, dass freie Zimmer vorhanden sind, und zeigt sie nach Preis sortiert an.
Erweiterungen	**E1: Im Zeitraum ist kein Zimmer frei (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass im Zeitraum kein passendes Zimmer frei ist, und meldet dies.
	6. Der Gast ändert Zeitraum oder Filter und startet die Suche erneut.
	Weiter mit Schritt 4.

UC17 BucheZimmerAlsGast

Name:	BucheZimmerAlsGast
Primärer Nutzer:	Gast
Ziel (des Nutzers):	Ein Zimmer über das Gästeportal selbst buchen
Vorbedingung:	Der Gast hat mit SucheZimmer ein freies Zimmer gefunden.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Buchung ist mit dem Status „gebucht“ gespeichert. Der Gast sieht eine Bestätigung mit Buchungsnummer und erhält sie per E-Mail.
Beteiligte Nutzer:	Mitarbeiter (sieht die Buchung im Belegungskalender)
Standardablauf	1. Der Gast wählt in der Ergebnisliste ein Zimmer und klickt auf „Buchen“.
	2. Das System zeigt eine Zusammenfassung mit Zimmer, Zeitraum und Gesamtpreis.
	3. Der Gast prüft die Angaben und bestätigt die Buchung verbindlich.
	4. Das System prüft nochmals, ob das Zimmer noch frei ist.
	5. Das System stellt fest, dass das Zimmer frei ist, speichert die Buchung, vergibt eine Buchungsnummer, zeigt die Bestätigung an und sendet sie per E-Mail.
	6. Das System stellt den Status der Buchung auf „gebucht”
Erweiterungen	**E1: Der Gast ist nicht angemeldet (Abweichung ab Schritt 2)**
	1. Wie im Standardablauf.
	2. Das System stellt fest, dass der Gast nicht angemeldet ist, und leitet ihn zur Anmeldung weiter.
	3. Der Gast meldet sich an oder registriert sich (MeldeBenutzerAn, RegistriereGast).
	4. Das System kehrt zur Zusammenfassung zurück.
	Weiter mit Schritt 3.
	E2: Das Zimmer wurde zwischenzeitlich anderweitig gebucht (Abweichung ab Schritt 5)
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass das Zimmer inzwischen vergeben ist, meldet dies und zeigt die Suchergebnisse neu an.
	6. Der Gast wählt ein anderes Zimmer aus.
	Weiter mit Schritt 2.

UC18 ZeigeEigeneBuchungen

Name:	ZeigeEigeneBuchungen
Primärer Nutzer:	Gast
Ziel (des Nutzers):	Die eigenen Buchungen mit Status und Details einsehen
Vorbedingung:	Der Gast ist im Gästeportal angemeldet.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Gast sieht seine Buchungen. Es ändert sich nichts an den Daten.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Der Gast ruft „Meine Buchungen“ auf.
	2. Das System zeigt die Buchungen des Gastes mit Zeitraum, Zimmer, Preis und Status, anstehende zuerst.
	3. Der Gast wählt eine Buchung aus.
	4. Das System zeigt die Details der Buchung.
Erweiterungen	**E1: Der Gast hat noch keine Buchung (Abweichung ab Schritt 2)**
	1. Wie im Standardablauf.
	2. Das System zeigt den Hinweis an, dass noch keine Buchung vorliegt, und verweist auf die Zimmersuche.

UC19 ÄndereEigeneBuchung

Name:	ÄndereEigeneBuchung
Primärer Nutzer:	Gast
Ziel (des Nutzers):	Den Zeitraum einer eigenen Buchung im Gästeportal ändern
Vorbedingung:	1. Die Buchung gehört dem Gast und hat den Status „gebucht“. 2. Der Anreisetag liegt in der Zukunft.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der neue Zeitraum ist gespeichert, der Preis ist neu berechnet und der Gast hat eine Bestätigung per E-Mail erhalten.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren. Der Use Case bindet PrüfeVerfügbarkeit und BerechnePreis ein.
Standardablauf	1. Der Gast wählt in „Meine Buchungen“ eine Buchung aus und klickt auf „Ändern“.
	2. Das System zeigt eine Eingabemaske mit dem aktuellen Zeitraum.
	3. Der Gast trägt Anreise- und Abreisedatum neu ein und bestätigt die Eingabe.
	4. Das System prüft, ob das gebuchte Zimmer im neuen Zeitraum frei ist.
	5. Das System stellt fest, dass das Zimmer frei ist, berechnet den Gesamtpreis neu und zeigt eine Zusammenfassung an.
	6. Der Gast bestätigt die Änderung.
	7. Das System speichert die Änderung, sendet eine Bestätigung per E-Mail und meldet den Erfolg.
Erweiterungen	**E1: Das Zimmer ist im neuen Zeitraum nicht frei (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass das Zimmer im neuen Zeitraum nicht frei ist, und meldet dies.
	6. Der Gast wählt einen anderen Zeitraum oder lässt die Buchung unverändert.
	Weiter mit Schritt 3. Lässt der Gast die Buchung unverändert, beendet das System den Vorgang ohne Änderung.

UC20 StorniereEigeneBuchung

Name:	StorniereEigeneBuchung
Primärer Nutzer:	Gast
Ziel (des Nutzers):	Eine eigene Buchung im Gästeportal stornieren
Vorbedingung:	1. Die Buchung gehört dem Gast und hat den Status „gebucht“. 2. Der Anreisetag liegt in der Zukunft.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Buchung hat den Status „storniert“ und das Zimmer ist wieder frei. Der Gast hat eine Bestätigung per E-Mail erhalten.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Der Gast wählt in „Meine Buchungen“ eine Buchung aus und klickt auf „Stornieren“.
	2. Das System zeigt die Buchungsdaten und bittet um Bestätigung.
	3. Der Gast bestätigt die Stornierung.
	4. Das System setzt die Buchung auf „storniert“, gibt das Zimmer frei und sendet eine Bestätigung per E-Mail und meldet den Erfolg.
Erweiterungen	**E1: Der Gast ist schon eingecheckt (Abweichung ab Schritt 2)**
	1. Wie im Standardablauf.
	2. Das System stellt fest, dass der Gast schon im Hotelsystem eingecheckt ist und zeigt die Kontaktdaten des Hotels an.
	E2: Der Gast bricht ab (Abweichung ab Schritt 3)
	1–2. Wie im Standardablauf.
	3. Der Gast wählt „Abbrechen“.
	4. Das System lässt die Buchung unverändert.

UC21 BearbeiteEigenesProfil

Name:	BearbeiteEigenesProfil
Primärer Nutzer:	Gast
Ziel (des Nutzers):	Die eigenen Kontaktdaten und Präferenzen im Gästeportal aktualisieren
Vorbedingung:	Der Gast ist angemeldet.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die geänderten Daten sind gespeichert. Name und Geburtsdatum bleiben unverändert, diese können nur die Mitarbeiter ändern.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Der Gast ruft „Mein Profil“ auf.
	2. Das System zeigt das Profil. Name und Geburtsdatum sind schreibgeschützt.
	3. Der Gast ändert die Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Präferenzen und bestätigt die Eingabe.
	4. Das System prüft die Eingaben.
	5. Das System stellt fest, dass die Eingaben gültig sind, speichert sie und meldet den Erfolg.
Erweiterungen	**E1: Der Gast ändert die E-Mail-Adresse (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass sich die E-Mail-Adresse geändert hat, und sendet einen Bestätigungslink an die neue Adresse.
	6. Der Gast öffnet den Link.
	7. Das System übernimmt die neue Adresse als Anmeldename und meldet den Erfolg.
	E2: Die Änderung des Gastes wird nicht akzeptiert (Abweichung ab Schritt 5)
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass der Gast Daten geändert hat, die so nicht erlaubt sind.
	6. Das System gibt die Meldung aus, dass die Änderung ungültig ist
	7. Der Gast akzeptiert die Meldung.
	Weiter mit Schritt 2.

Rezeption: Check-in, Check-out

UC22 FührеCheckInDurch

Name:	FührеCheckInDurch
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Einen angereisten Gast einchecken und ihm sein Zimmer zuweisen
Vorbedingung:	1. Der Gast ist angereist. 2. Für den Gast liegt eine Buchung mit dem Status „gebucht“ für heute vor. 3. Das gebuchte Zimmer hat den Status „gereinigt“.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Buchung hat den Status „eingecheckt“, das Zimmer den Status „belegt“. Der Mitarbeiter sieht die Zimmernummer.
Beteiligte Nutzer:	Gast (meldet sich an der Rezeption)
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Funktion „Check-in“ auf.
	2. Das System zeigt die Liste der an dem Tag anreisenden Gäste.
	3. Der Mitarbeiter wählt die Buchung des Gastes aus und bestätigt, dass die Gästedaten stimmen.
	4. Das System prüft den Status des gebuchten Zimmers.
	5. Das System stellt fest, dass das Zimmer gereinigt ist, setzt die Buchung auf „eingecheckt“ und das Zimmer auf „belegt“ und zeigt die Zimmernummer an.
Erweiterungen	**E1: Das Zimmer ist noch nicht gereinigt (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass das Zimmer den Status „zu reinigen“ hat, meldet dies und zeigt gereinigte freie Zimmer derselben Klasse an.
	6. Der Mitarbeiter wählt ein Ersatzzimmer oder bricht den Check-in ab.
	7. Das System weist der Buchung das Ersatzzimmer zu, setzt die Buchung auf „eingecheckt“ und das Zimmer auf „belegt“ und zeigt die Zimmernummer an. Bei Abbruch ändert es nichts.
	E2: Für den Gast liegt keine Buchung vor (Abweichung ab Schritt 3)
	1–2. Wie im Standardablauf.
	3. Der Mitarbeiter findet in der Liste keine Buchung für den Gast und wählt „Buchung erfassen“.
	4. Das System öffnet die Buchungsmaske (BucheZimmerAlsMitarbeiter).
	5. Der Mitarbeiter erfasst die Buchung.
	6. Das System kehrt mit der neuen Buchung zum Check-in zurück.
	Weiter mit Schritt 4.

UC23 FührеCheckOutDurch

Name:	FührеCheckOutDurch
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Einen abreisenden Gast auschecken und den Aufenthalt abschließen
Vorbedingung:	1. Die Buchung hat den Status „eingecheckt“. 2. Der Gast verlässt das Zimmer und geht zu einem Mitarbeiter.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Buchung hat den Status „ausgecheckt“, das Zimmer den Status „nicht belegt”.
Beteiligte Nutzer:	Gast
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Funktion „Check-out“ auf.
	2. Das System zeigt die Liste der eingecheckten Gäste, die heute abreisen.
	3. Der Mitarbeiter wählt den Gast, der auschecken will.
	4. Das System zeigt eine Aufenthalts Übersicht mit Zeitraum, Zimmer und Gesamtpreis.
	5. Der Zimmerstatus setzt auf „zu reinigen”.
	6. Der Mitarbeiter bestätigt den Check-out.
Erweiterungen	**E1: Der Gast reist früher ab als gebucht (Abweichung ab Schritt 4)**
	1–3. Wie im Standardablauf.
	4. Das System stellt fest, dass das Abreisedatum in der Zukunft liegt und fragt, ob der Aufenthalt verkürzt werden soll.
	5. Der Mitarbeiter bestätigt die Verkürzung.
	6. Das System setzt das Abreisedatum auf heute, berechnet den Gesamtpreis neu und zeigt die geänderte Aufenthalts Übersicht an.
	Weiter mit Schritt 5.

Zimmerstatus

UC24 ZeigeZimmerstatus

Name:	ZeigeZimmerstatus
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Sehen, ob ein Zimmer gereinigt, gesperrt ist.
Vorbedingung:	Mindestens ein Zimmer ist im System angelegt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Mitarbeiter sieht die Zimmer mit ihrem Status.
Beteiligte Nutzer:	Keine weiteren
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Funktion „Zimmerstatus“ auf.
	2. Das System zeigt die Zimmer nach Etage mit ihrem Status („belegt”, „zu reinigen”, „gereinigt”, „gesperrt”).
Erweiterungen	**E1: Mitarbeiter filtert die Liste**
	1. Wie im Standardablauf.
	2. Der Mitarbeiter wählt einen Statusfilter, zum Beispiel „zu reinigen“.
	3. Das System zeigt die gefilterte Liste an.

UC25 SteuereTäglicheReinigung

Name:	SteuereTäglicheReinigung
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Die tägliche Zimmerreinigung automatisch veranlassen, das Reinigungsteam informieren und die Zimmerstatus nach Abschluss automatisch aktualisieren.
Auslöser:	Das System startet den Vorgang täglich um 11 Uhr.
Vorbedingung:	1. Die Zimmer sind mit ihrem aktuellen Status im System hinterlegt. 2. Das Reinigungsteam kann die Reinigungsliste empfangen. 3. Es ist organisatorisch sichergestellt, dass die gemeldeten Zimmer bis 12 Uhr fertig gereinigt sind.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Zimmer mit dem Status „zu reinigen" erhalten den Status „gereinigt" Die Zimmer mit dem Status „nicht reinigen" erhalten den Status „zu reinigen". Der Mitarbeiter hat eine Informationsmeldung über die Statusänderungen erhalten.
Beteiligte Nutzer:	Reinigungsteam (empfängt die Reinigungsliste und führt die Reinigung durch)
Standardablauf	1. Das System prüft nach allen Zimmerstatus und führt eine Liste auf mit den Zimmern, die den Status „zu reinigen" haben.
	2. Das System erstellt eine Liste mit den Zimmern, die „zu reinigen" sind und schickt sie an das Reinigungsteam.
	3. Das Reinigungsteam reinigt bis 11:55 Uhr die Zimmer, die auf der Liste stehen.
	4. Das System ändert die Zimmer mit dem Status „zu reinigen" auf „gereinigt".
	5. Das System ändert die Zimmer mit dem Status „nicht reinigen" auf „zu reinigen".
	6. Das System schickt eine Nachricht an den Mitarbeiter, dass die Reinigung abgeschlossen ist und die Zimmerstatus angepasst wurde.
Erweiterungen	**Keine**

UC26 SperreZimmer

Name:	SperreZimmer
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Ein Zimmer unter Angabe eines Grundes sperren oder den Sperrgrund eines bereits gesperrten Zimmers ändern.
Vorbedingung:	Das Zimmer ist im System angelegt. Eine Bemerkung zum Defekt wurde hinterlegt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Das Zimmer hat den Status „gesperrt“. Der Sperrgrund ist gespeichert und wird beim Öffnen des Zimmers angezeigt.
Beteiligte Nutzer:	Gast (Kann den Defekt an die Mitarbeiter melden)
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Zimmerübersicht auf.
	2. Das System zeigt alle Zimmer mit ihrem aktuellen Status an.
	3. Der Mitarbeiter wählt ein Zimmer aus und ruft die Funktion „Zimmer sperren“ auf.
	4. Das System stellt fest, dass das Zimmer noch nicht gesperrt ist, und zeigt ein Pflichtfeld für den Sperrgrund an.
	5. Der Mitarbeiter gibt einen Sperrgrund ein, beispielsweise „Fernseher ist defekt“, und bestätigt die Sperrung.
	6. Das System prüft, ob der Sperrgrund ausgefüllt ist, speichert ihn und setzt den Zimmerstatus auf „gesperrt“.
	7. Das System bestätigt die Sperrung und zeigt in der Zimmerübersicht den Status „gesperrt“ an. Beim Öffnen des Zimmers wird der gespeicherte Sperrgrund angezeigt.
Erweiterungen	**E1: Das Zimmer ist bereits gesperrt (Abweichung ab Schritt 4)**
	1–3. Wie im Standardablauf.
	4. Das System stellt fest, dass das Zimmer bereits gesperrt ist, zeigt den gespeicherten Sperrgrund an und bietet die Möglichkeit, ihn zu bearbeiten.
	5. Der Mitarbeiter ändert den Sperrgrund und bestätigt die Änderung.
	6. Das System prüft, ob der Sperrgrund ausgefüllt ist, und speichert die Änderung. Der Zimmerstatus bleibt „gesperrt“.
	7. Das System bestätigt die Änderung. Beim Öffnen des Zimmers wird der aktualisierte Sperrgrund angezeigt.

UC27 HebeZimmersperreAuf

Name:	HebeZimmersperreAuf
Primärer Nutzer:	Mitarbeiter
Ziel (des Nutzers):	Ein gesperrtes Zimmer nach Behebung des Grundes wieder in Betrieb nehmen
Vorbedingung:	1. Das Zimmer hat den Status „gesperrt“. 2. Der Sperrgrund ist behoben.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Sperre ist beendet. Das Zimmer hat den Status „zu reinigen“ und ist wieder buchbar.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Der Mitarbeiter ruft die Funktion „Sperre aufheben“ auf.
	2. Das System zeigt die gesperrten Zimmer mit Grund.
	3. Der Mitarbeiter wählt das zu entsperrende Zimmer aus und entsperrt es.
	4. Das System fordert eine Bestätigung an.
	5. Der Mitarbeiter bestätigt und trägt optional einen Vermerk zur Behebung ein.
	6. Das System beendet die Sperre, setzt das Zimmer auf „zu reinigen“.
Erweiterungen	**E1: Es ist kein Zimmer gesperrt (Abweichung ab Schritt 2)**
	1. Wie im Standardablauf.
	2. Das System stellt fest, dass kein Zimmer gesperrt ist, und zeigt einen entsprechenden Hinweis an.

Verwaltung und Auswertungen

UC28 LegeMitarbeiterAn

Name:	LegeMitarbeiterAn
Primärer Nutzer:	Hotelleitung
Ziel (des Nutzers):	Einen neuen Mitarbeiter mit Stammdaten, Rolle und Zugang anlegen
Vorbedingung:	Die Rollen Mitarbeiter und Hotelleitung sind im System hinterlegt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Mitarbeiter ist mit Rolle gespeichert und sein Konto ist angelegt. Er erhält einen Link, um sein Passwort zu ändern.
Beteiligte Nutzer:	Mitarbeiter (erhält den Zugangslink)
Standardablauf	1. Die Hotelleitung ruft die Funktion „Mitarbeiter anlegen“ auf.
	2. Das System öffnet eine Eingabemaske für die Mitarbeiterdaten.
	3. Die Hotelleitung trägt Name, Kontaktdaten, Eintrittsdatum und Rolle ein und bestätigt die Eingabe.
	4. Das System prüft, ob die E-Mail-Adresse bereits zu einem Konto gehört.
	5. Das System stellt fest, dass die Adresse frei ist, speichert den Mitarbeiter, legt das Konto an, sendet den Zugangslink und meldet den Erfolg.
Erweiterungen	**E1: Die E-Mail-Adresse gehört bereits zu einem Konto (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass die E-Mail-Adresse bereits vergeben ist, und zeigt den Mitarbeiter mit dieser Adresse an.
	6. Die Hotelleitung korrigiert die Eingabe.
	Weiter mit Schritt 4.

UC29 BearbeiteMitarbeiter

Name:	BearbeiteMitarbeiter
Primärer Nutzer:	Hotelleitung
Ziel (des Nutzers):	Stammdaten eines Mitarbeiters ändern oder den Mitarbeiter beim Austritt deaktivieren
Vorbedingung:	Der Mitarbeiter ist im System angelegt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Änderungen sind gespeichert. Bei einer Deaktivierung ist das Konto gesperrt, die Daten bleiben erhalten.
Beteiligte Nutzer:	Mitarbeiter
Standardablauf	1. Die Hotelleitung ruft die Funktion „Mitarbeiter bearbeiten“ auf.
	2. Das System zeigt die Mitarbeiterliste mit einem Suchfeld.
	3. Die Hotelleitung wählt einen Mitarbeiter aus.
	4. Das System öffnet die Eingabemaske mit den aktuellen Daten.
	5. Die Hotelleitung ändert Kontaktdaten und bestätigt die Eingabe.
	6. Das System prüft die Eingaben, speichert die Änderungen und meldet den Erfolg.
Erweiterungen	**E1: Der Mitarbeiter scheidet aus (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Die Hotelleitung wählt „Mitarbeiter deaktivieren“ und trägt das Austrittsdatum ein.
	6. Das System sperrt das Konto zum Austrittsdatum.

UC30 ÄndereRolleUndRechte

Name:	ÄndereRolleUndRechte
Primärer Nutzer:	Hotelleitung
Ziel (des Nutzers):	Einem Mitarbeiter eine Rolle und damit seine Zugriffsrechte ändern
Vorbedingung:	1. Der Mitarbeiter ist im System angelegt. 2. Die Rollen sind mit ihren Rechten im System hinterlegt.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Mitarbeiter hat eine neue Rolle. Die Zugriffsrechte gelten ab seiner nächsten Anmeldung.
Beteiligte Nutzer:	Mitarbeiter (erhält die neuen Rechte)
Standardablauf	1. Die Hotelleitung ruft die Funktion „Rollen und Rechte“ auf.
	2. Das System zeigt die Mitarbeiter mit ihrer aktuellen Rolle.
	3. Die Hotelleitung wählt einen Mitarbeiter und eine neue Rolle (Mitarbeiter oder Hotelleitung)
	4. Das System zeigt die Rechte der gewählten Rolle zur Kontrolle an.
	5. Die Hotelleitung bestätigt die Zuweisung.

UC31 ZeigeStatistik

Name:	ZeigeStatistik
Primärer Nutzer:	Hotelleitung
Ziel (des Nutzers):	Kennzahlen zu Gästezahlen, Auslastung, Umsätzen und Kosten grafisch ansehen.
Vorbedingung:	Für den gewünschten Zeitraum liegen Buchungen und Kosten vor.
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Auswertung wird als Diagramm und Tabelle angezeigt.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Die Hotelleitung ruft die Funktion „Statistiken“ auf.
	2. Das System öffnet eine Maske für die Auswertung mit den Arten Gästezahlen, Auslastung, Umsatz und Kosten.
	3. Die Hotelleitung wählt Art und Zeitraum, optional eine Zimmerkategorie, und bestätigt die Eingabe.
	4. Das System berechnet die Kennzahlen aus Buchungen und erfassten Kosten. Die Auslastung ist der Anteil der belegten an den verfügbaren Zimmernächten.
	5. Das System stellt fest, dass Daten vorliegen, und zeigt das Ergebnis als Diagramm mit zugehöriger Tabelle an.
Erweiterungen	**E1: Im Zeitraum liegen keine Daten vor (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt fest, dass im Zeitraum keine Daten vorliegen, und schlägt einen anderen Zeitraum vor.
	6. Die Hotelleitung ändert den Zeitraum und bestätigt die Eingabe.
	Weiter mit Schritt 4.
	E2: Die Hotelleitung exportiert die Auswertung (Abweichung ab Schritt 6)
	1–5. Wie im Standardablauf.
	6. Die Hotelleitung wählt „Exportieren“.
	Der Ablauf geht in ExportiereAuswertung weiter.

UC32 ExportiereAuswertung

Name:	ExportiereAuswertung
Primärer Nutzer:	Hotelleitung
Ziel (des Nutzers):	Eine angezeigte Auswertung als Datei speichern
Vorbedingung:	Eine Auswertung ist angezeigt (ZeigeStatistik).
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Die Datei mit Daten und Diagramm ist heruntergeladen.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Die Hotelleitung klickt in der Auswertung auf „Exportieren“.
	2. Das System zeigt die Formate zur Auswahl, PDF mit Diagramm sowie CSV und Excel für die Rohdaten.
	3. Die Hotelleitung wählt ein Format und bestätigt die Auswahl.
	4. Das System erzeugt die Datei und vermerkt Zeitraum, Filter und Erstellungsdatum im Kopf.
	5. Das System startet den Download und meldet den Erfolg.
Erweiterungen	**E1: Die Dateierstellung schlägt fehl (Abweichung ab Schritt 5)**
	1–4. Wie im Standardablauf.
	5. Das System stellt einen Fehler bei der Dateierstellung fest und meldet ihn, ohne eine Datei zu liefern.
	6. Die Hotelleitung wählt ein anderes Format oder wiederholt den Export.
	Weiter mit Schritt 4.

UC33 ErfasseKosten

Name:	ErfasseKosten
Primärer Nutzer:	Hotelleitung
Ziel (des Nutzers):	Kosten für einen Zeitraum erfassen, damit die Auswertungen Kosten und Ergebnis zeigen können
Vorbedingung:	Kosten pro Zimmer und Klasse pro Nacht ist gepflegt
Nachbedingung bei erfolgreicher Ausführung:	Der Kostenposten ist gespeichert und fließt in die Auswertungen ein.
Beteiligte Nutzer:	keine weiteren
Standardablauf	1. Die Hotelleitung ruft die Funktion „Kosten erfassen“ auf.
	2. Die Hotelleitung wählt einen Zeitraum aus.
	3. Das System berechnet auf Grund der Belegung die Kosten.
	4. Das System stellt fest, dass die Angaben gültig sind, speichert den Kostenposten und meldet den Erfolg.

User Stories

User Stories beschreiben eine Anforderung aus Sicht der Person, die später mit dem System arbeitet. Sie sind kürzer als Use Cases und halten fest, was ein Nutzer tun möchte und warum. Jede User Story folgt dem Aufbau „Als <Rolle> möchte ich <Funktion>, so dass <Nutzen>“.

Für unsere Hotelverwaltung haben wir zehn User Stories für die drei Rollen Gast, Mitarbeiter und Hotelleitung formuliert. Jede Story gehört zu einem unserer Use Cases. Die Akzeptanzkriterien darunter legen fest, wann die Funktion als umgesetzt gilt, und berücksichtigen auch den wichtigsten Fehlerfall, zum Beispiel eine bereits vergebene Zimmernummer oder falsche Zugangsdaten.

User Story	US01
Use Case	UC01 LegeZimmerAn
Beschreibung	Als Mitglied der Hotelleitung möchte ich neue Zimmer mit Belegungsart und Zimmerklasse anlegen, so dass sie für Buchungen zur Verfügung stehen.
Akzeptanzkriterien	1. Die Hotelleitung kann Zimmernummer, Etage, Belegungsart (Einzel-, Doppel- oder Familienzimmer) und Zimmerklasse (Economy, Standard oder Premium) eingeben. 2. Das System speichert das Zimmer und zeigt eine Erfolgsmeldung an. 3. Das neue Zimmer erscheint im Belegungskalender. 4. Ist die Zimmernummer bereits vergeben, zeigt das System eine Fehlermeldung an. Die Eingaben bleiben in der Maske stehen.

User Story	US02
Use Case	UC04 PrüfeVerfügbarkeit
Beschreibung	Als Mitarbeiter möchte ich sehen, welche Zimmer in einem Zeitraum frei sind, so dass ich einem Gast schnell ein passendes Zimmer anbieten kann.
Akzeptanzkriterien	1. Der Mitarbeiter kann Anreise- und Abreisedatum eingeben und optional nach Belegungsart und Zimmerklasse filtern. 2. Das System zeigt nur Zimmer an, die im Zeitraum weder gebucht noch gesperrt sind. 3. Zu jedem freien Zimmer werden Belegungsart, Zimmerklasse und Nachtpreis angezeigt. 4. Ist kein passendes Zimmer frei, zeigt das System eine Meldung an. Der Mitarbeiter kann Zeitraum oder Filter ändern und erneut suchen.

User Story	US03
Use Case	UC10 StorniereBuchung
Beschreibung	Als Mitarbeiter möchte ich die Buchung eines Gastes stornieren, so dass das Zimmer für andere Gäste wieder frei wird.

Akzeptanzkriterien	1. Der Mitarbeiter kann eine Buchung über die Buchungsnummer oder den Namen des Gastes finden. 2. Nur Buchungen mit dem Status „gebucht“ können storniert werden. 3. Vor der Stornierung zeigt das System die Buchungsdaten an und fragt nach einer Bestätigung. 4. Nach der Bestätigung hat die Buchung den Status „storniert“ und das Zimmer ist im Belegungskalender für diesen Zeitraum wieder frei. 5. Bricht der Mitarbeiter ab, bleibt die Buchung unverändert.

User Story	US04
Use Case	UC11 LegeGastprofilAn
Beschreibung	Als Mitarbeiter möchte ich ein Gästeprofil anlegen, so dass ich für den Gast Buchungen erfassen kann.
Akzeptanzkriterien	1. Der Mitarbeiter kann Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingeben und optional Präferenzen ergänzen, zum Beispiel „ruhiges Zimmer“. 2. Das System speichert das Profil, vergibt eine Gastnummer und zeigt eine Erfolgsmeldung an. 3. Das neue Profil kann bei einer Buchung ausgewählt werden. 4. Gibt es schon einen Gast mit derselben E-Mail-Adresse oder demselben Namen und Geburtsdatum, zeigt das System dieses Profil an. Der Mitarbeiter entscheidet, ob er das bestehende Profil verwendet oder ein neues anlegt.

User Story	US05
Use Case	UC14 RegistriereGast
Beschreibung	Als Gast möchte ich mich im Gästeportal registrieren, so dass ich online Zimmer buchen und meine Buchungen verwalten kann.
Akzeptanzkriterien	1. Der Gast kann Name, E-Mail-Adresse, Passwort und Geburtsdatum eingeben. 2. Das System legt Konto und Gästeprofil an und sendet eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link. 3. Erst nach dem Öffnen des Links ist das Konto aktiv und der Gast kann sich anmelden. 4. Besteht zur E-Mail-Adresse bereits ein Konto, zeigt das System eine Meldung an und verweist auf die Anmeldung.

User Story	US06
Use Case	UC15 MeldeBenutzerAn
Beschreibung	Als Benutzer des Systems möchte ich mich mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden, so dass ich die Funktionen meiner Rolle nutzen kann.

Akzeptanzkriterien	1. Der Benutzer kann E-Mail-Adresse und Passwort eingeben. 2. Bei richtigen Zugangsdaten öffnet das System je nach Rolle das Gästeportal oder den Mitarbeiterbereich. 3. Bei falschen Zugangsdaten zeigt das System eine Fehlermeldung an, ohne zu nennen, welche Angabe falsch ist. 4. Ist das Konto deaktiviert, verweigert das System die Anmeldung und verweist auf die Hotelleitung.

User Story	US07
Use Case	UC16 SucheZimmer
Beschreibung	Als Gast möchte ich ohne Anmeldung nach freien Zimmern für meinen Reisezeitraum suchen, so dass ich die Angebote und Preise vergleichen kann.
Akzeptanzkriterien	1. Der Gast kann Anreise- und Abreisedatum und die Personenzahl eingeben und optional eine Zimmerklasse wählen. 2. Für die Suche ist keine Anmeldung nötig. 3. Das System zeigt die freien Zimmer mit Belegungsart, Zimmerklasse, Nachtpreis und Gesamtpreis an, nach Preis sortiert. 4. Ist kein passendes Zimmer frei, zeigt das System eine Meldung an. Der Gast kann Zeitraum oder Filter ändern und erneut suchen.

User Story	US08
Use Case	UC18 ZeigeEigeneBuchungen
Beschreibung	Als Gast möchte ich meine Buchungen im Gästeportal einsehen, so dass ich jederzeit den Überblick über meine Aufenthalte habe.
Akzeptanzkriterien	1. Der angemeldete Gast sieht unter „Meine Buchungen“ nur seine eigenen Buchungen. 2. Zu jeder Buchung werden Zeitraum, Zimmer, Preis und Status angezeigt. Anstehende Buchungen stehen zuerst. 3. Der Gast kann eine Buchung auswählen und ihre Details sehen. 4. Hat der Gast noch keine Buchung, zeigt das System einen Hinweis an und verweist auf die Zimmersuche.

User Story	US09
Use Case	UC26 SperreZimmer
Beschreibung	Als Mitarbeiter möchte ich ein defektes Zimmer mit Angabe eines Grundes sperren, so dass es bis zur Reparatur nicht gebucht werden kann.

Akzeptanzkriterien	1. Der Mitarbeiter kann in der Zimmerübersicht ein Zimmer auswählen und sperren. 2. Der Sperrgrund ist ein Pflichtfeld, zum Beispiel „Fernseher ist defekt“. 3. Nach dem Sperren hat das Zimmer den Status „gesperrt“. Beim Öffnen des Zimmers wird der Sperrgrund angezeigt. 4. Ein gesperrtes Zimmer wird bei der Verfügbarkeitsprüfung nicht als frei angezeigt. 5. Ist das Zimmer bereits gesperrt, kann der Mitarbeiter den Sperrgrund ändern. Der Status bleibt „gesperrt“.

User Story	US10
Use Case	UC28 LegeMitarbeiterAn
Beschreibung	Als Mitglied der Hotelleitung möchte ich neue Mitarbeiter mit ihrer Rolle anlegen, so dass sie Zugang zum System erhalten.
Akzeptanzkriterien	1. Die Hotelleitung kann Name, Kontaktdaten, Eintrittsdatum und Rolle (Mitarbeiter oder Hotelleitung) eingeben. 2. Das System speichert den Mitarbeiter, legt sein Konto an und zeigt eine Erfolgsmeldung an. 3. Der neue Mitarbeiter erhält einen Zugangslink, um sein Passwort festzulegen. 4. Gehört die E-Mail-Adresse bereits zu einem Konto, zeigt das System eine Meldung an. Die Hotelleitung kann die Eingabe korrigieren.

Offene Punkte für das Gespräch mit dem Auftraggeber

Diese Fragen ergeben sich beim Ausformulieren der Use Cases. Wir können sie am 28.10.2026 beim ersten Meilensteintreffen klären.

Thema	Frage
Rechnung und Zahlung	Die Anforderungen nennen keine Zahlungsabwicklung. Soll der Check-out eine Rechnung erzeugen? (UC23)
Prototyp?	Es soll programmiert werden
Programmiersprache?	Java
Doku?	Kostenrechnung? Jeder ca 7-8 Seiten
Projektmanagement?	
Wie viele Zeilen Code pro Person?	Mindestens 500 Zeilen pro Person eher 1000-1500 Zeilen

alle punkte geklärt mit Küster

Domänen-Klassendiagramm (nur erste Version)

Klasse	Attribute	Methoden
Benutzer <<abstrakte Klasse>>	benutzerId: int vorname: String nachname: String email: String passwort: String	anmelden(email: String, passwort: String): boolean abmelden() passwortÄndern(alt: String, neu: String)
Gast erbt von Benutzer	gastNr: int geburtsdatum: Datum telefon: String adresse: String hatKonto: boolean	registrieren(email: String, passwort: String) profilBearbeiten(email: String, telefon: String, adresse: String) zeigeEigeneBuchungen(): List<Buchung> zeigeAufenthaltshistorie(): List<Buchung> stammdatenÄndern(vorname: String, nachname: String, geburtsdatum: Datum)
Hotelleitung	fällt raus weil: UC30 ÄndereRolleUndRechte macht aus einem Mitarbeiter eine Hotelleitung. Ein Objekt kann seine Klasse aber nicht wechseln. Man müsste den Mitarbeiter löschen und neu anlegen.	
Mitarbeiter erbt von Benutzer	personalNr: int rolle: Rolle	bearbeiten(vorname: String, nachname: String, email: String) deaktivieren() rolleÄndern(neu: Rolle) istHotelleitung(): boolean
Zimmer	zimmerNr: String etage: int belegungsart: Belegungsart zimmerklasse: Zimmerklasse ausstattung: String zimmerstatus: Zimmerstatus sperrgrund: String	ändern(belegungsart: Belegungsart, zimmerklasse: Zimmerklasse, ausstattung: String) istVerfügbar(von: Datum, bis: Datum): boolean hatKünftigeBuchungen(): boolean statusÄndern(neu: Zimmerstatus) sperren(grund: String) sperreAufheben() istBelegt(): boolean
Preis	nachtpreis: BigDecimal zimmerklasse: Zimmerklasse belegungsart: Belegungsart gültigAb: Datum gültigBis: Datum	überschneidetSich(anderer: Preis): boolean beenden(datum: Datum) giltAm(datum: Datum): boolean

Buchung	buchungsNr: int anreise: Datum abreise: Datum gesamtpreis: BigDecimal status: Buchungsstatus erstelltAm: Datum	anzahlNächte(): int berechnePreis(preis: Preis): BigDecimal ändern(anreise: Datum, abreise: Datum) stornieren() einchecken() auschecken()
Defektmeldung	meldungNr: int beschreibung: String gemeldetAm: Datum erledigt: boolean	alsErledigtMarkieren()
Reinigungsliste	datum: Datum	zimmerHinzufügen(zimmer: Zimmer) versenden() statusAktualisieren()
Kostenposten	kostenNr: int zeitraumVon: Datum zeitraumBis: Datum zimmerklasse: Zimmerklasse betrag: BigDecimal	berechnen(belegteNächte: int, unbelegteNächte: int, satz: Kostensatz): BigDecimal
Kostensatz	zimmerklasse: Zimmerklasse kostenProNachtBelegt: BigDecimal kostenProNachtUnbelegt: BigDecimal	ändern(belegt: BigDecimal, unbelegt: BigDecimal)
Statistik	zeitraumVon: Datum zeitraumBis: Datum auswertungsart: Auswertungsart zimmerklasse: Zimmerklasse auslastung: double gästezahl: int umsatz: BigDecimal kosten: BigDecimal	berechnen(buchungen: List<Buchung>, kostenposten: List<Kostenposten>) zeigeStatistik() exportieren(format: Exportformat)

Enums:

- **Was:** Ein Enum ist ein eigener Datentyp mit einer festen Liste erlaubter Werte, z. B. enum Zimmerklasse { ECONOMY, STANDARD, PREMIUM }.
- **Warum:** Java lässt nur diese Werte zu. Dadurch gibt es keine Tippfehler wie bei einem String, und die Werte lassen sich direkt speichern und in Auswahllisten anzeigen.

Enum	**Werte**
Rolle	MITARBEITER HOTELLEITUNG

Belegungsart	EINZEL DOPPEL FAMILIE
Zimmerklasse	ECONOMY STANDARD PREMIUM
Zimmerstatus	GEREINIGT ZU_REINIGEN NICHT_REINIGEN GESPERRT
Buchungsstatus	GEBUCHT EINGECHECKT AUSGECHECKT STORNIERT
Auswertungsart	GÄSTEZAHL UMSATZ KOSTEN AUSLASTUNG
Exportformat	EXCEL CSV

Domänenklassendiagramm

Sequenzdiagramme

Systemsequenzdiagramm

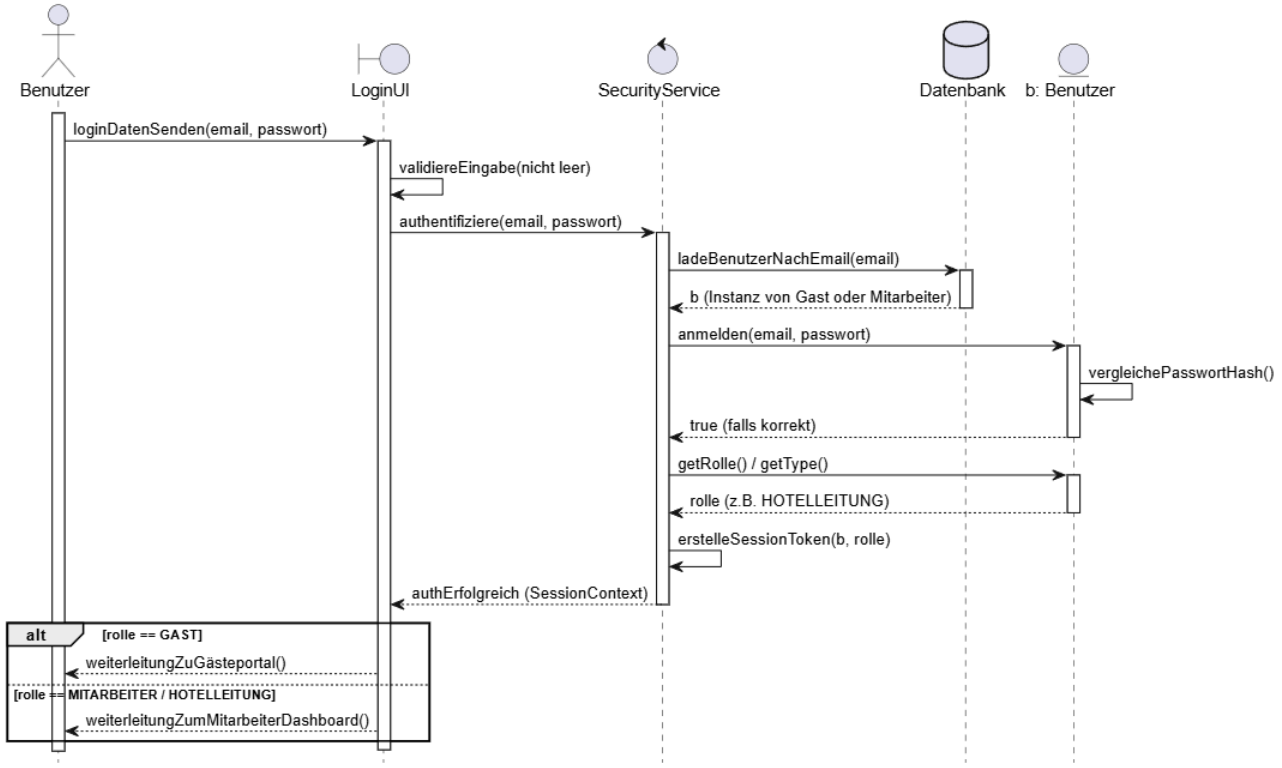


Abbildung 1 Nutzer meldet sich an

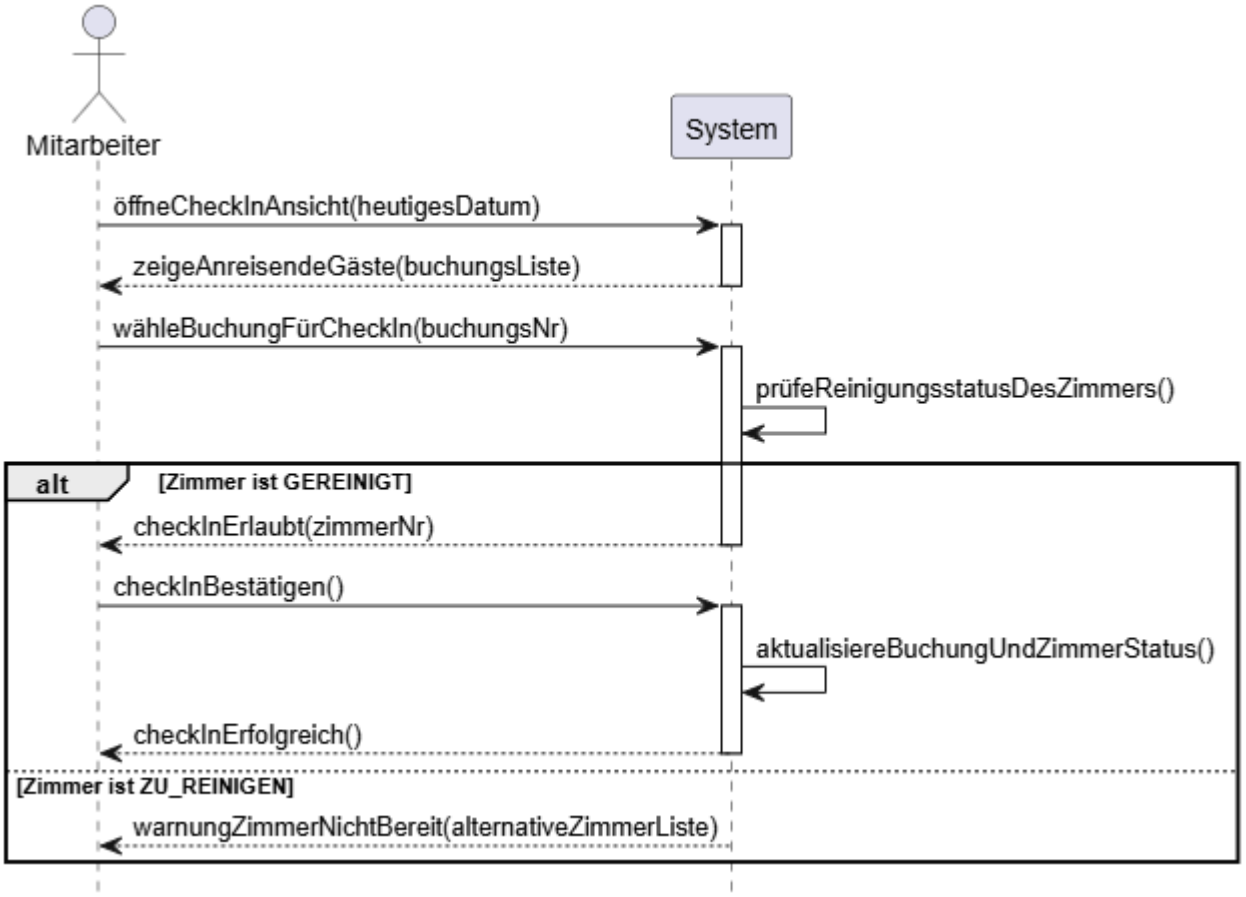


Abbildung 2 Check in (Systemsequenzdiagramm)

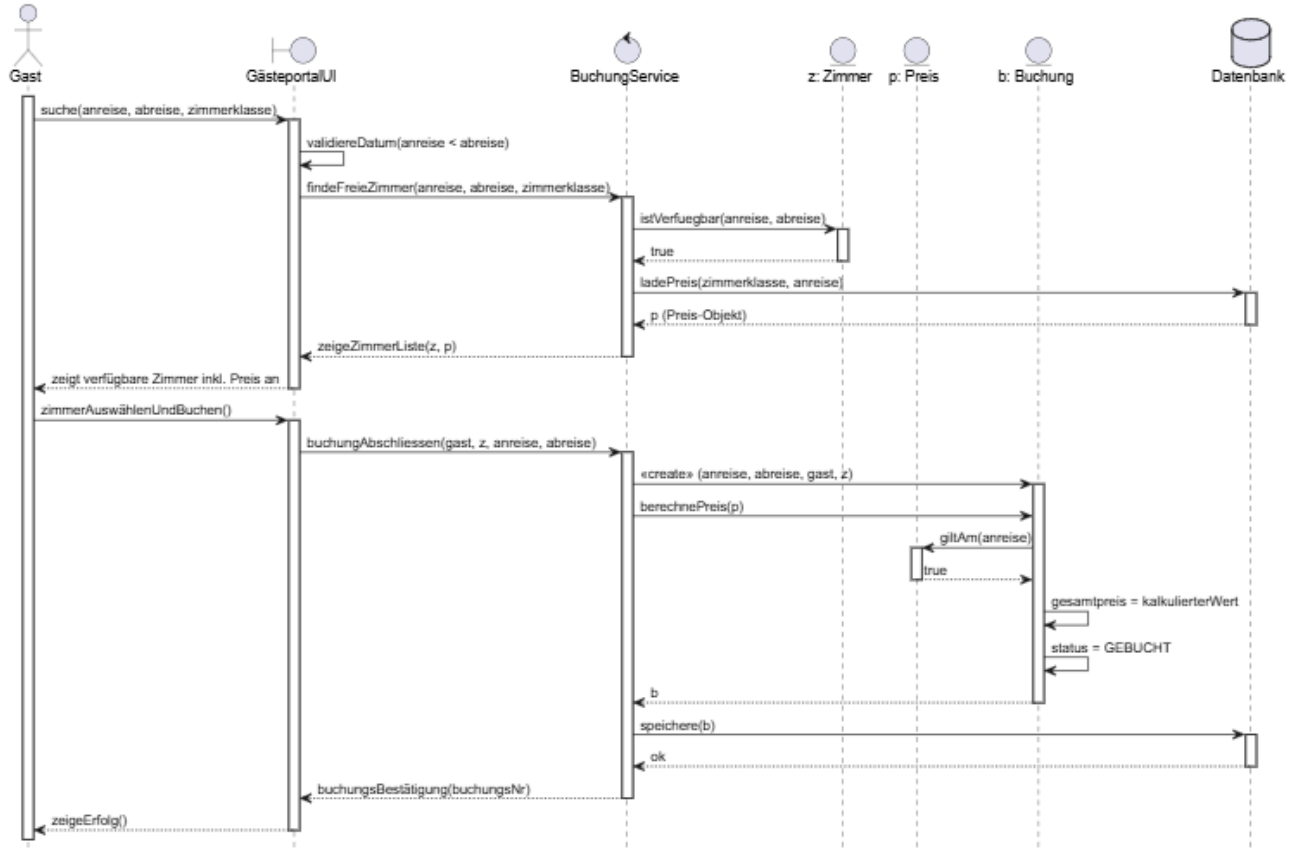


Abbildung 3 Gast bucht Zimmer

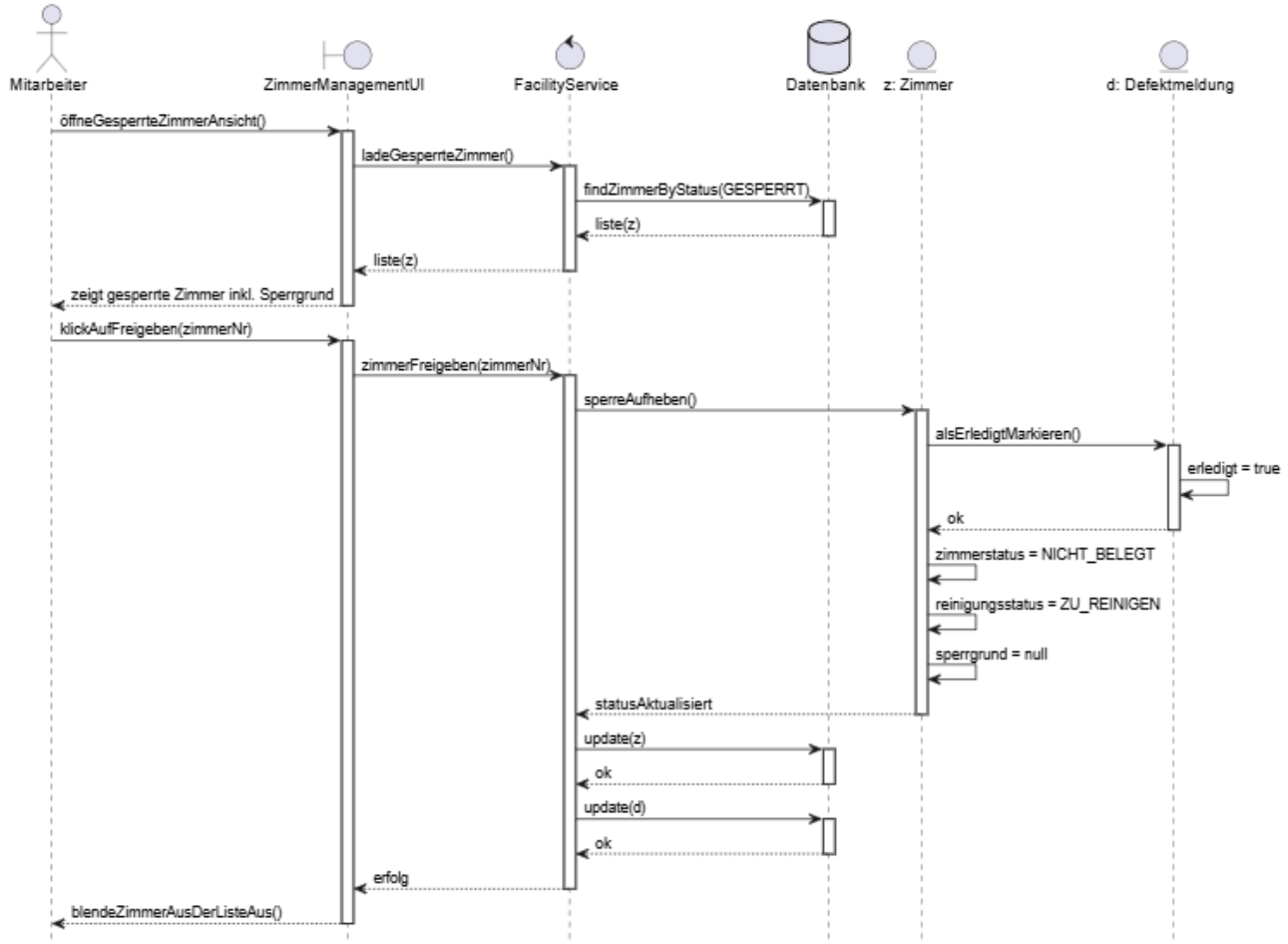


Abbildung 4 Zimmersperre aufheben

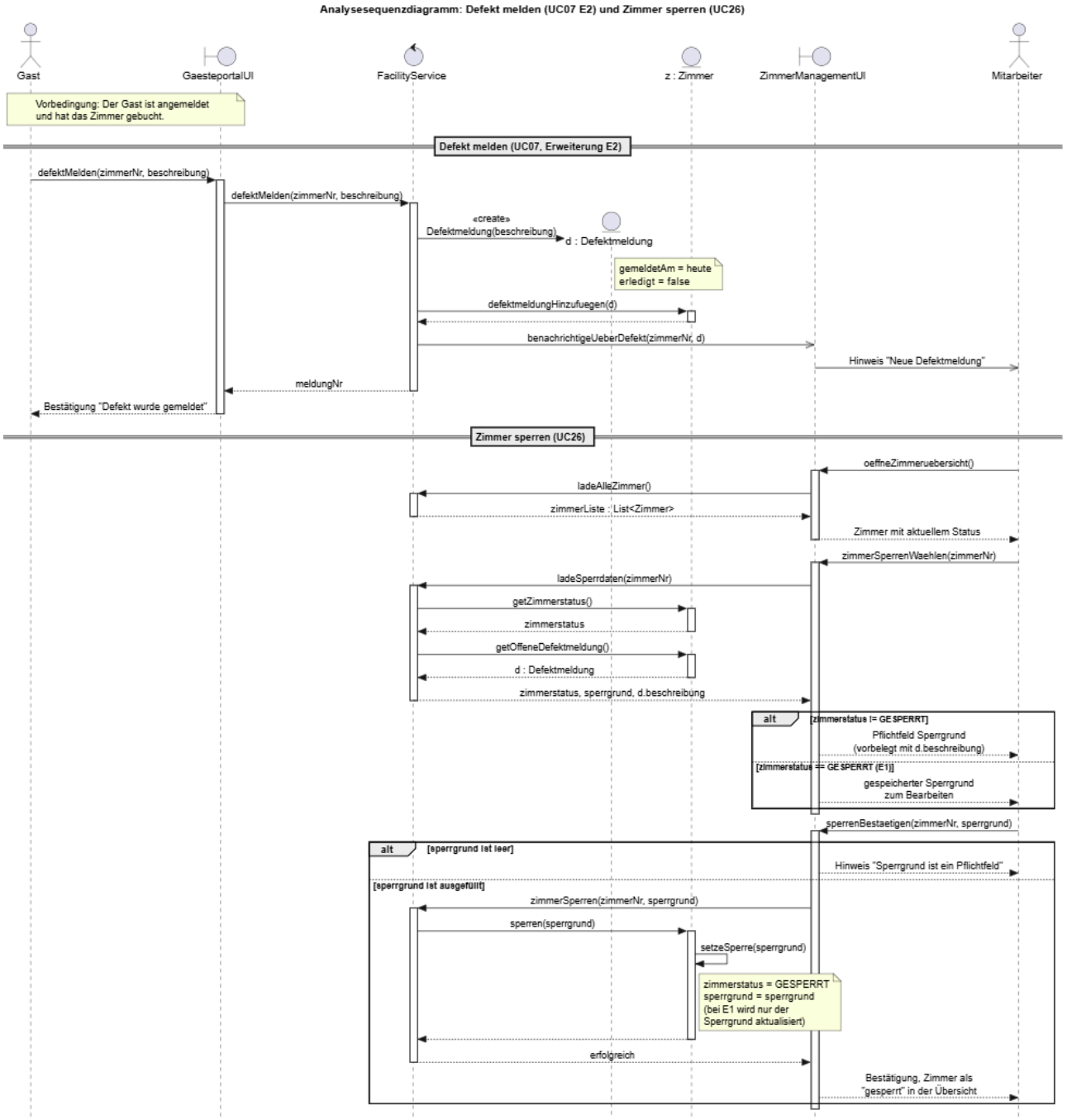


Abbildung 5 ZimmerSperren extended. Gast meldet erst defekt. Dann Mitarbeiter sperrt. (Besser so oder zu viel?)

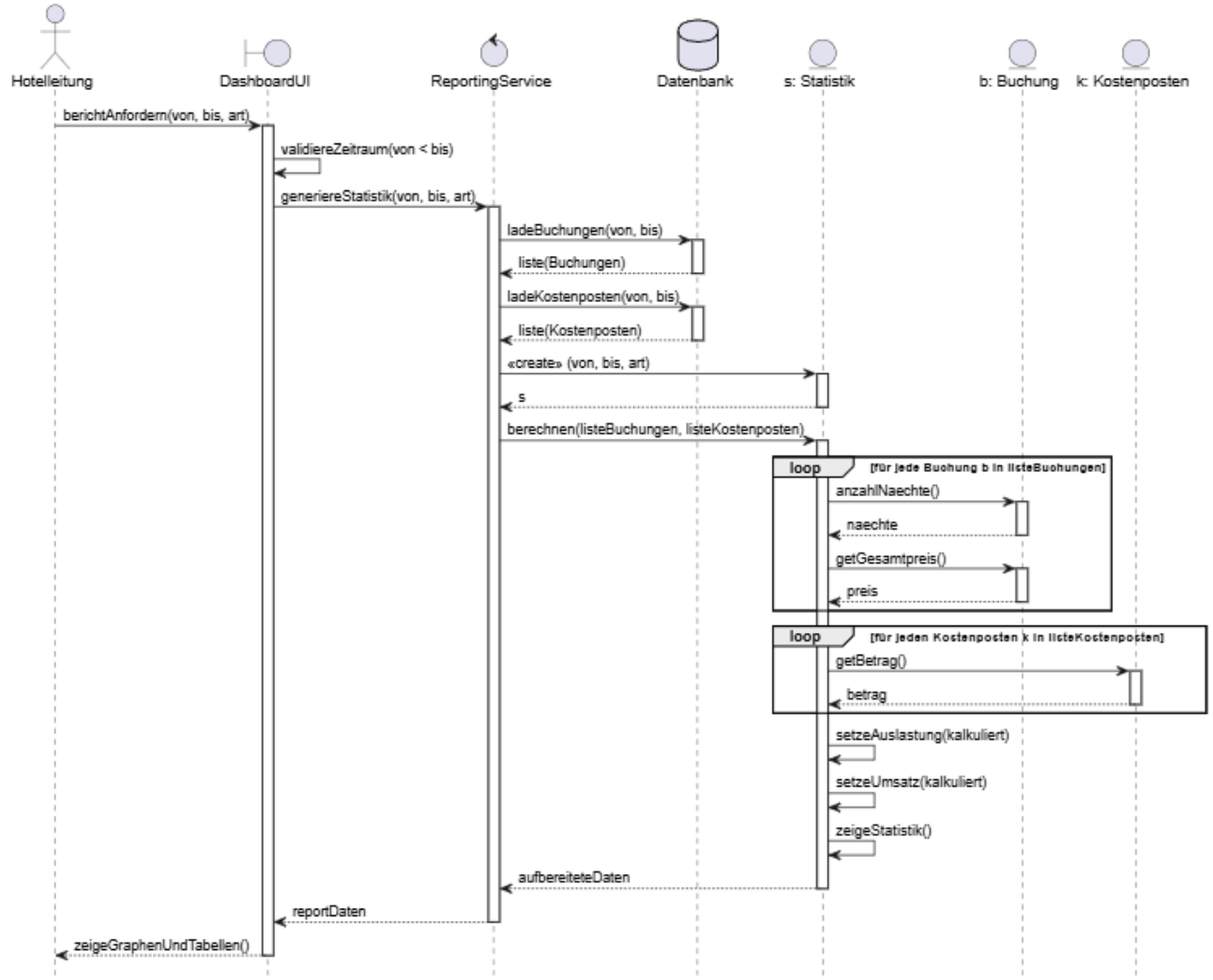
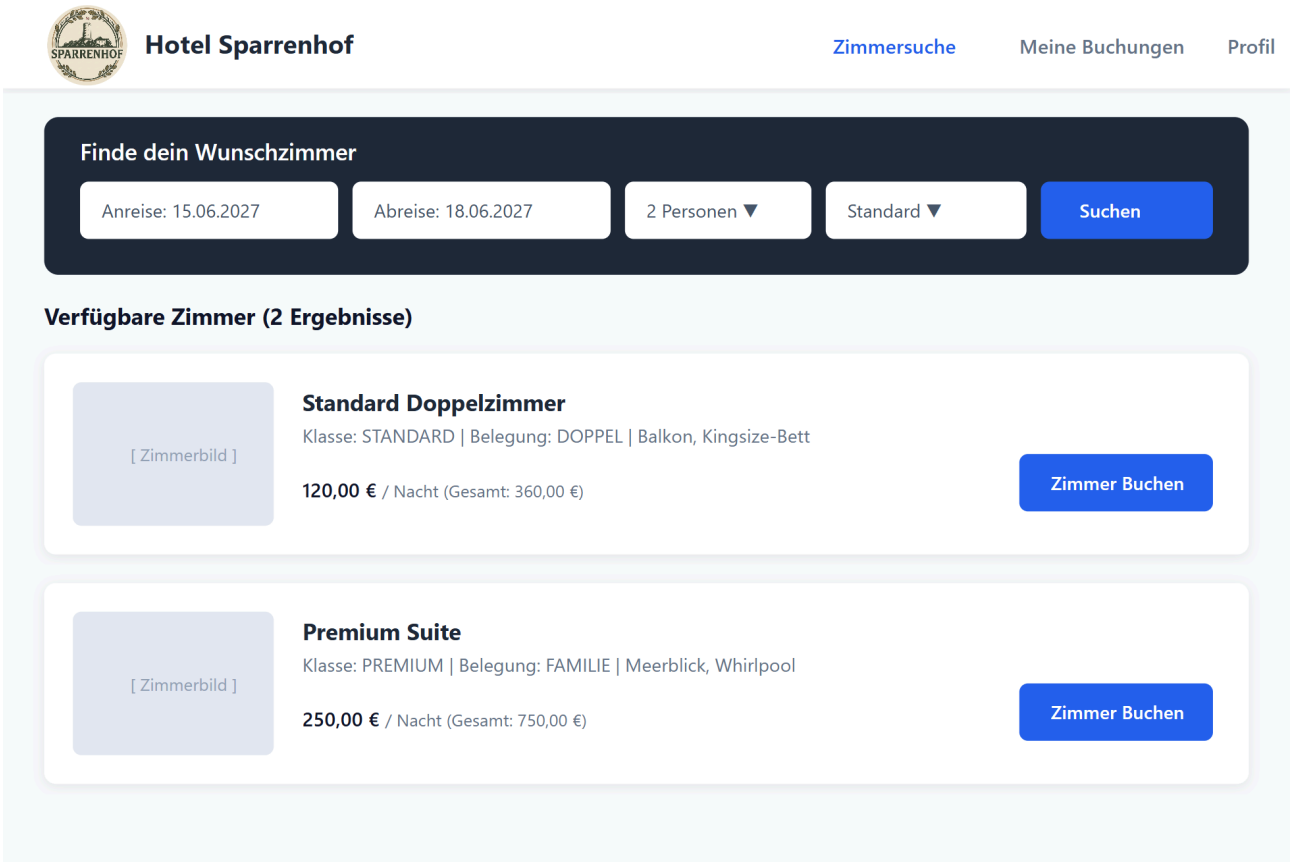
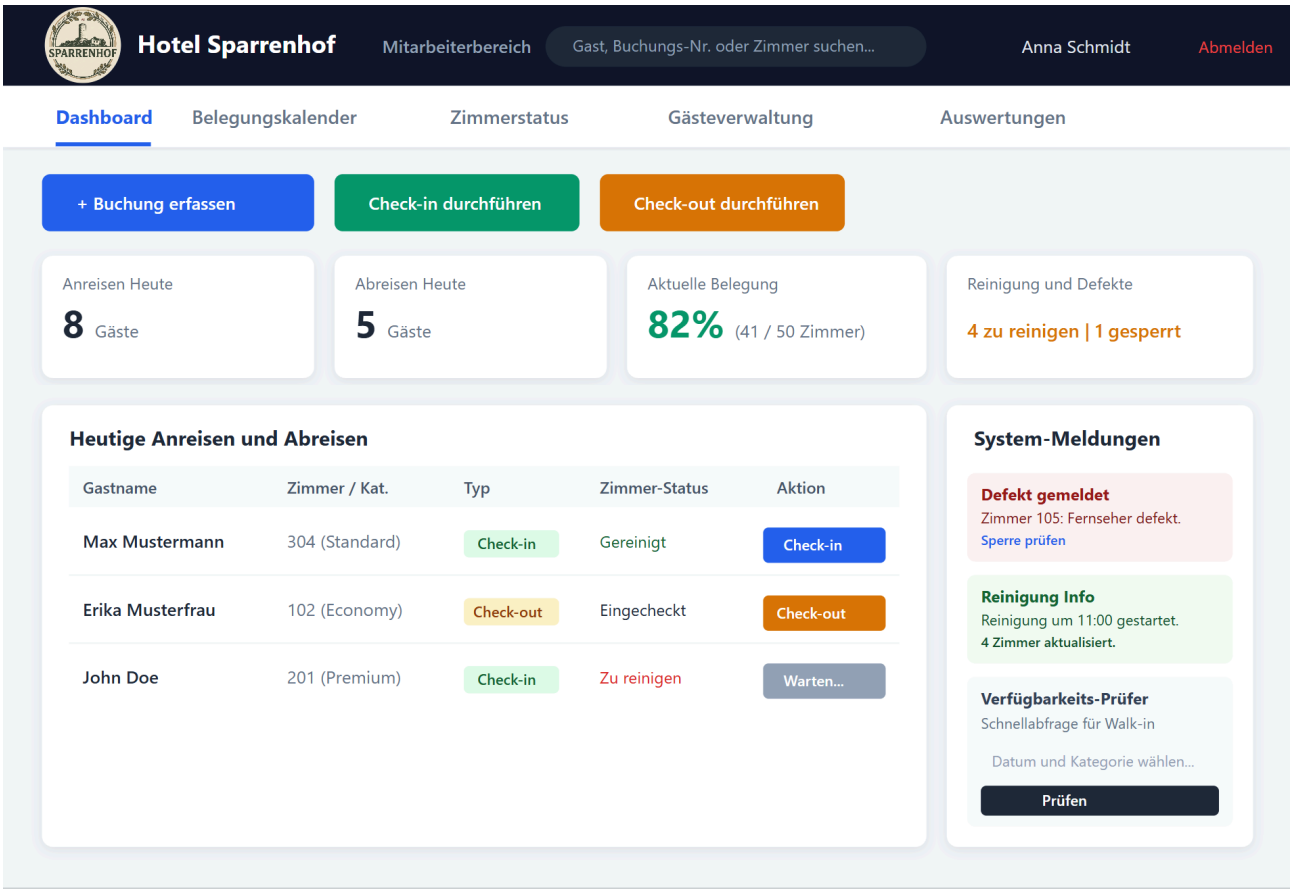
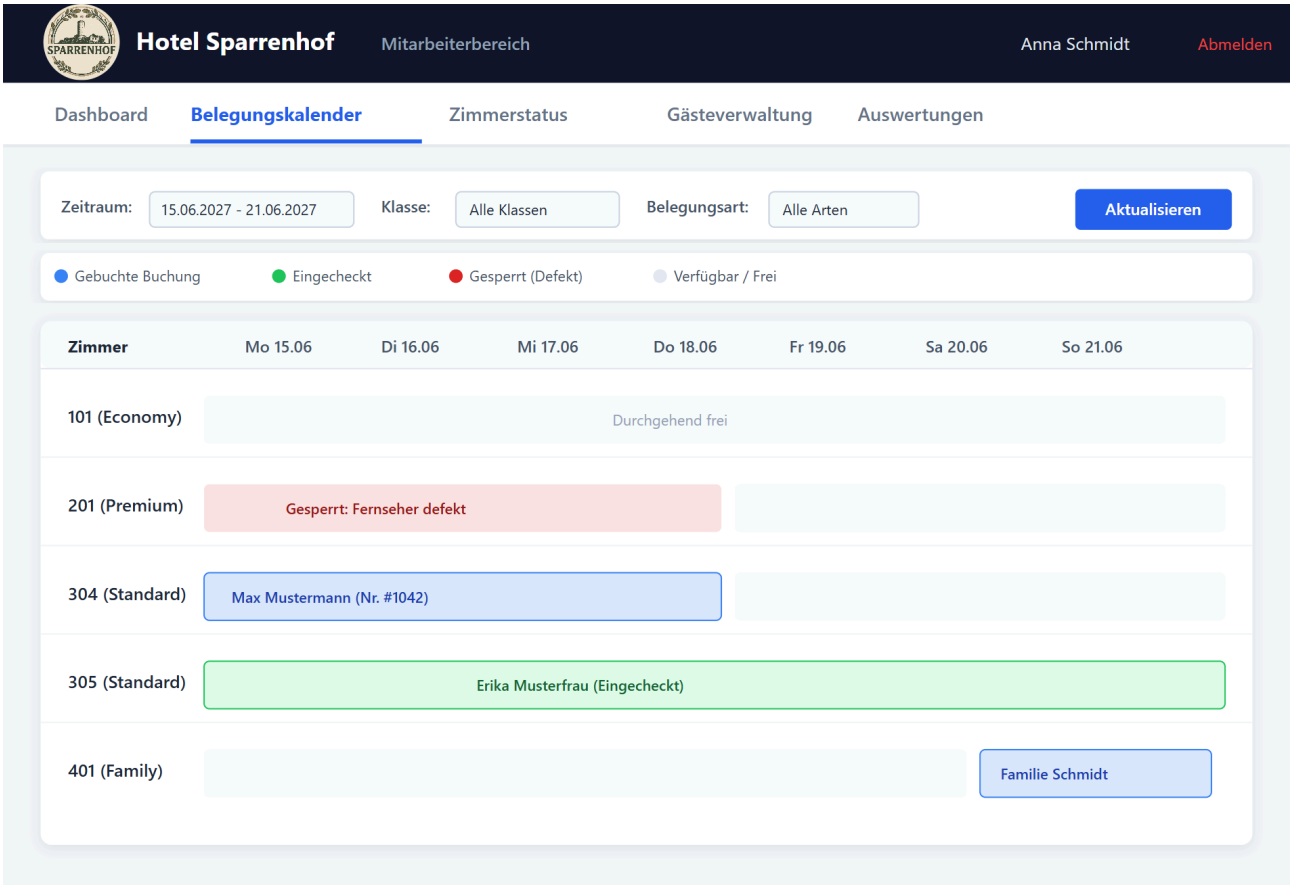


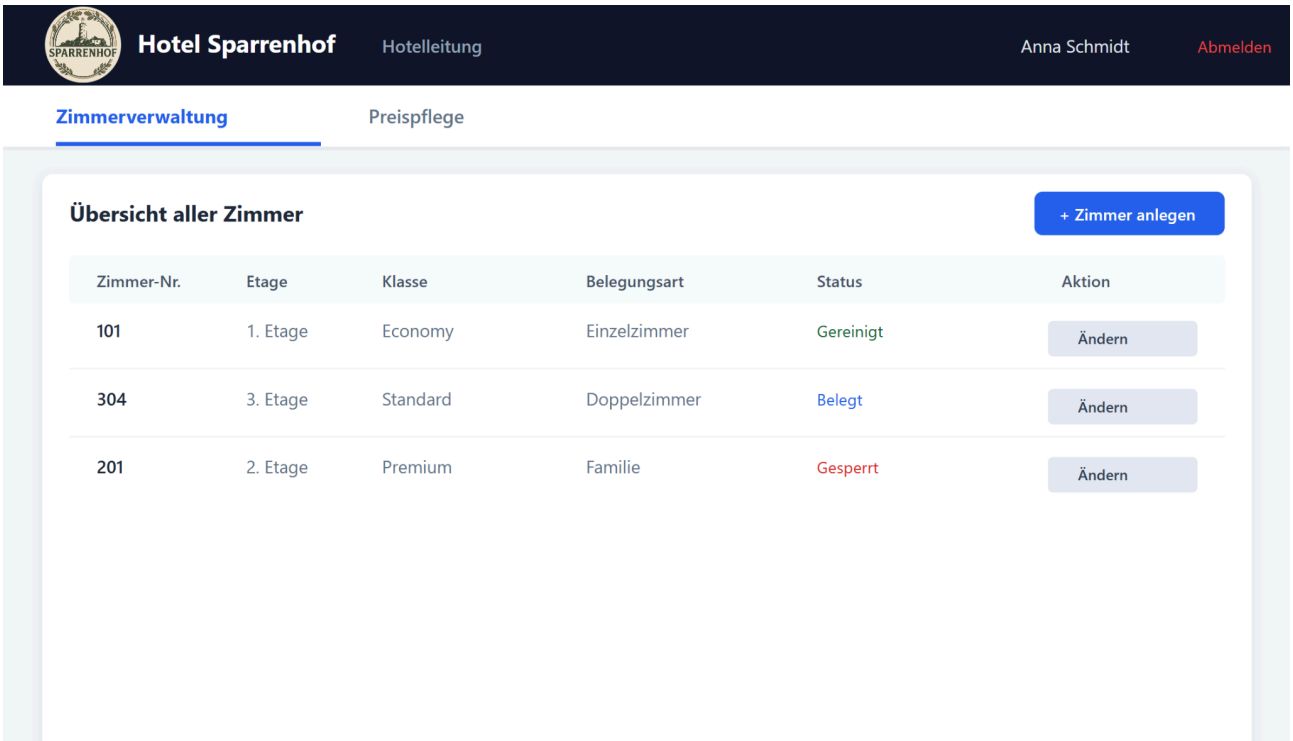
Abbildung 6 Statistik anzeigen

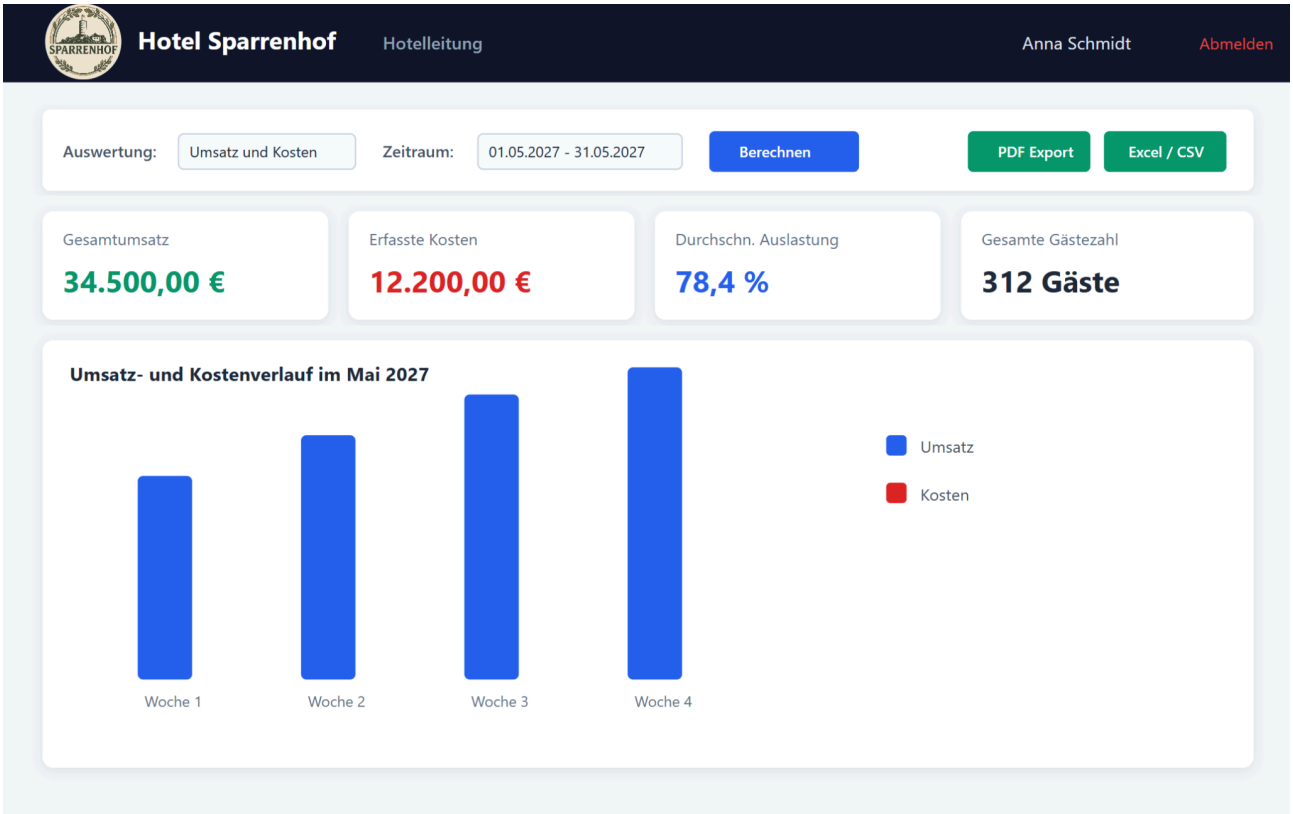
Mockups


Hotel Sparrenhof
Zimmersuche
Meine Buchungen
Profil
Finde dein Wunschzimmer
Anreise: 15.06.2027
Abreise: 18.06.2027
2 Personen ▼
Standard ▼
Suchen
Verfügbare Zimmer (2 Ergebnisse)
[Zimmerbild]
Standard Doppelzimmer
Klasse: STANDARD | Belegung: DOPPEL | Balkon, Kingsize-Bett
120,00 € / Nacht (Gesamt: 360,00 €)
Zimmer Buchen
[Zimmerbild]
Premium Suite
Klasse: PREMIUM | Belegung: FAMILIE | Meerblick, Whirlpool
250,00 € / Nacht (Gesamt: 750,00 €)
Zimmer Buchen


Hotel Sparrenhof
Mitarbeiterbereich
Gast, Buchungs-Nr. oder Zimmer suchen...
Anna Schmidt
Abmelden
Dashboard
Belegungskalender
Zimmerstatus
Gästeverwaltung
Auswertungen
+ Buchung erfassen
Check-in durchführen
Check-out durchführen
Anreisen Heute
8 Gäste
Abreisen Heute
5 Gäste
Aktuelle Belegung
82% (41 / 50 Zimmer)
Reinigung und Defekte
4 zu reinigen | 1 gesperrt
Heutige Anreisen und Abreisen
Gastname
Zimmer / Kat.
Typ
Zimmer-Status
Aktion
Max Mustermann
304 (Standard)
Check-in
Gereinigt
Check-in
Erika Musterfrau
102 (Economy)
Check-out
Eingecheckt
Check-out
John Doe
201 (Premium)
Check-in
Zu reinigen
Warten...
System-Meldungen
Defekt gemeldet
Zimmer 105: Fernseher defekt.
Sperre prüfen
Reinigung Info
Reinigung um 11:00 gestartet.
4 Zimmer aktualisiert.
Verfügbarkeits-Prüfer
Schnellabfrage für Walk-in
Datum und Kategorie wählen...
Prüfen


Hotel Sparrenhof
Mitarbeiterbereich
Anna Schmidt
Abmelden
Dashboard
Belegungskalender
Zimmerstatus
Gästeverwaltung
Auswertungen
Zeitraum:
15.06.2027 - 21.06.2027
Klasse:
Alle Klassen
Belegungsart:
Alle Arten
Aktualisieren
Gebuchte Buchung
Eingecheckt
Gesperrt (Defekt)
Verfügbar / Frei
Zimmer
Mo 15.06
Di 16.06
Mi 17.06
Do 18.06
Fr 19.06
Sa 20.06
So 21.06
101 (Economy)
Durchgehend frei
201 (Premium)
Gesperrt: Fernseher defekt
304 (Standard)
Max Mustermann (Nr. #1042)
305 (Standard)
Erika Musterfrau (Eingecheckt)
401 (Family)
Familie Schmidt


Hotel Sparrenhof
Hotelleitung
Anna Schmidt
Abmelden
Zimmerverwaltung
Preispflege
Übersicht aller Zimmer
+ Zimmer anlegen
Zimmer-Nr.
Etage
Klasse
Belegungsart
Status
Aktion
101
1. Etage
Economy
Einzelzimmer
Gereinigt
Ändern
304
3. Etage
Standard
Doppelzimmer
Belegt
Ändern
201
2. Etage
Premium
Familie
Gesperrt
Ändern


Hotel Sparrenhof
Hotelleitung
Anna Schmidt
Abmelden
Auswertung:
Umsatz und Kosten
Zeitraum:
01.05.2027 - 31.05.2027
Berechnen
PDF Export
Excel / CSV
Gesamtumsatz
34.500,00 €
Erfasste Kosten
12.200,00 €
Durchschn. Auslastung
78,4 %
Gesamte Gästezahl
312 Gäste
Umsatz- und Kostenverlauf im Mai 2027
Umsatz
Kosten
Woche 1
Woche 2
Woche 3
Woche 4